

**Evaluación y comparación de plugins CNI para
Kubernetes:
un enfoque orientado a QoS, seguridad y eficiencia de
recursos en entornos de microservicios**

**Duwan Estiven Sierra Guerrero
Holman Audrey Alba Castro**

Director Gerardo Alberto Castang Montiel
Codirector

Ingeniería Telemática
Telemática - Grupo de Investigación ORION
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C. - Colombia
2 de junio de 2026

Agradecimientos

GRACIAS

Resumen

Kubernetes no impone un plugin de red específico, lo que obliga a los equipos a seleccionar un *Container Network Interface* (CNI) sin métricas comparativas objetivas. Esta situación conduce a sobredimensionamiento de infraestructura (CPU/RAM) y a posturas de seguridad incompletas. El presente trabajo construye evidencia empírica reproducible —infraestructura como código, benchmarks automatizados y modelo de decisión multi-criterio (MCDA)— para guiar esa selección. Se evalúan Flannel, Calico, Cilium y Antrea en un clúster K3s en alta disponibilidad sobre DigitalOcean, midiendo *throughput* TCP, latencia de establecimiento, retransmisiones y overhead de CPU/RAM del agente CNI, así como el impacto de políticas de red Zero Trust. Los resultados alimentan un modelo MCDA parametrizable por perfil de uso (Fintech/seguridad, Streaming/rendimiento e IoT/recursos limitados) y un prototipo web que expone las recomendaciones.

Palabras clave: Kubernetes, CNI, QoS, iperf3, Calico, Cilium, Flannel, Antrea, NetworkPolicy, Zero Trust, MCDA, K3s, DigitalOcean, GitOps, eBPF.

Abstract

Kubernetes does not impose a specific network plugin, forcing teams to select a *Container Network Interface* (CNI) without objective comparative metrics. This situation leads to infrastructure oversizing (CPU/RAM) and incomplete security postures. This paper builds reproducible empirical evidence —infrastructure as code, automated benchmarks, and a multi-criteria decision analysis (MCDA) model— to guide this selection. Flannel, Calico, Cilium, and Antrea are evaluated on a high-availability K3s cluster on DigitalOcean, measuring TCP throughput, establishment latency, retransmissions, and CPU/RAM overhead of the CNI agent, as well as the impact of Zero Trust network policies. The results feed a parameterizable MCDA model by use profile (Fintech/security, Streaming/performance, and IoT/limited resources) and a web prototype that displays the recommendations.

Keywords: Kubernetes, CNI, QoS, iperf3, Calico, Cilium, Flannel, Antrea, Network-Policy, Zero Trust, MCDA, K3s, DigitalOcean, GitOps, eBPF.

Tabla de contenidos

Resumen	II
Abstract	III
Tabla de Contenido	VIII
Lista de tablas	X
Lista de figuras	XI
1. Introducción	1
2. Estado del Arte	3
1. Evaluación Comparativa de Rendimiento de CNIs en la Literatura	3
2. Seguridad y Políticas de Red en la Literatura Académica	4
3. Modelos de Decisión Multicriterio Aplicados a Infraestructura Cloud	5
3.1. Brecha de Investigación	5
3. Planteamiento del Problema	7
4. Justificación	8
5. Objetivos	9
1. Objetivo General	9
2. Objetivos Específicos	9
6. Marco Teórico - Conceptual	10
1. El modelo de red de Kubernetes	10
1.1. Identidad de red del Pod	11
1.2. Nodos y reenvío de paquetes	11
1.3. Direccionamiento estable: Services y EndpointSlices	12
1.4. Ingreso de tráfico externo: Ingress y Gateway API	12
1.5. Aislamiento lógico: Namespaces y NetworkPolicies	12
1.6. Recorrido de una solicitud	14
2. La Interfaz de Red de Contenedores (CNI)	14
2.1. Especificación y funciones núcleo	14
2.2. Modelos de dataplane: redes superpuestas (Overlay) vs. enrutamiento nativo	14
2.3. Gestión de direcciones (IPAM)	15
2.4. MTU y fragmentación en redes con encapsulación	16
2.5. Observabilidad del plano de datos	16
2.6. Métricas de rendimiento y sobredimensionamiento	16

3.	eBPF como mecanismo de aceleración en el kernel	17
4.	Arquitectura de Confianza Cero y control de red en Kubernetes	17
5.	Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA)	18
7.	Metodología y Diseño de la Solución	19
1.	Diseño de la Solución	19
1.1.	Arquitectura de Red y Topología	19
1.1.1.	Red underlay	19
1.1.2.	Red overlay y CNI evaluados	20
1.2.	Sistema de Medición de Calidad de Servicio (QoS)	21
1.2.1.	Inyección de tráfico	21
1.2.2.	Variables telemáticas capturadas	21
1.2.3.	Pila de observabilidad: Prometheus y Grafana	22
1.3.	Modelo de Decisión Multicriterio (MCDA)	22
1.3.1.	Limpieza estadística y normalización	22
1.3.2.	Matriz de pesos por perfil de usuario	23
1.4.	Seguridad y Micro-segmentación (Zero Trust)	23
1.4.1.	Estrategia de Default Deny	23
1.4.2.	Automatización GitOps con ArgoCD	24
1.5.	Flujo Integral del Sistema	24
1.6.	Arquitectura por Capas	25
1.7.	Trazabilidad y Requisitos de Diseño	25
1.8.	Prototipo Recomendador	26
1.9.	Alcance y Límites del Diseño	26
2.	Implementación de la Solución	27
2.1.	Aprovisionamiento de Infraestructura con Terraform	27
2.1.1.	Estructura del Código Terraform (K8s-bootstrap/00.bootstrap)	27
2.2.	Configuración del Clúster K3s en Alta Disponibilidad	27
2.2.1.	Base de Datos Externa para el Plano de Control	28
2.2.2.	Instalación: clúster sin CNI para plugins externos y modo nativo para Flannel	28
2.3.	Orquestación y Entrega Continua: GitOps con ArgoCD	29
2.3.1.	El Patrón App of Apps	29
2.3.2.	Configuración de selfHeal y prune	29
2.3.3.	Overlays de Kustomize para los CNIs	30
2.4.	Implementación del Stack de Observabilidad	30
2.4.1.	Prometheus: El Recolector de Métricas	30
2.4.2.	Grafana: Los Dashboards de Red	30
2.4.3.	Resource Usage Exporter: Extracción Automatizada de Datos	31
2.5.	Implementación del Banco de Pruebas de QoS	31
2.5.1.	Escenario de Rendimiento con iperf3	31
2.5.2.	Cliente de Latencia Personalizado	32

2.6.	Procesamiento Estadístico y Aplicación del Modelo MCDA	32
2.6.1.	Limpieza con el Rango Intercuartílico (IQR)	32
2.6.2.	Normalización y Cálculo del Score MCDA	33
2.7.	Prototipo Recomendador: Aplicación Web SPA	33
2.7.1.	Tecnologías de Implementación	33
2.7.2.	Flujo de la Aplicación	33
2.8.	Implementación de Network Policies y Seguridad Zero Trust	34
2.8.1.	Políticas Default Deny	34
2.8.2.	Micro-segmentación por Capas de Aplicación	34
2.8.3.	Validación Automatizada de Políticas	34
2.9.	Estructura de Repositorios y Entregables Técnicos	35
2.10.	Desafíos de Implementación y Soluciones Adoptadas	35
2.11.	Flujo completo de ejecución	36
8.	Resultados y Pruebas	37
1.	Metodología General de Pruebas	37
1.1.	Control de Condiciones: el Escenario de Referencia	37
1.2.	Automatización: de la Prueba Manual a la Prueba Orquestada	38
2.	Pruebas de Rendimiento de Red — Objetivo Específico 1	38
2.1.	Protocolo de Prueba de Throughput con iperf3	38
2.2.	Resultados de Throughput TCP por CNI	39
2.3.	Protocolo de Prueba de Latencia TCP	39
2.4.	Resultados de Latencia TCP por CNI	39
3.	Pruebas de Seguridad con Network Policies — Objetivo Específico 2	40
3.1.	Matriz de Pruebas de Network Policies	40
3.2.	Resultados de las Pruebas de Seguridad por CNI	40
3.3.	Prueba de Overhead de Seguridad	42
4.	Pruebas de Eficiencia Computacional — Consumo del Agente CNI	42
5.	Validación del Modelo Matemático MCDA — Objetivo Específico 3	43
5.1.	Validación del Algoritmo IQR	43
5.2.	Validación de la Normalización Min-Max	43
5.3.	Validación del Scoring MCDA por Perfil	44
6.	El Prototipo Recomendador CNI como Herramienta de Decisión y Despliegue	44
6.1.	Interfaz y Experiencia de Usuario	45
6.2.	Asistencia de Despliegue e Instalación Guiada	46
6.3.	Pruebas de Corrección Funcional	46
6.4.	Prueba de Integridad de Datos de Extremo a Extremo	46
7.	Análisis Consolidado de Resultados	48
7.1.	Respuesta a las Preguntas de Investigación	48
7.2.	Lecciones Aprendidas de las Pruebas	48
8.	Tabla Resumen de Cumplimiento de Objetivos	49

9. Discusión	50
1. El papel determinante del dataplane	50
2. Flannel: el riesgo silencioso de la configuración predeterminada	50
3. Zero Trust es viable sin penalizar el rendimiento	51
4. Alcance y limitaciones del modelo MCDA	51
5. Respuesta al problema de investigación	52
10. Conclusiones	53
11. Recomendaciones	55
12. Trabajos Futuros	57
1. Extensión del Framework a Entornos Edge y 5G	57
2. Incorporación de Inteligencia Artificial para Selección Dinámica de CNI . .	57
3. Evaluación de Nuevas Tecnologías CNI y Service Meshes	57
4. Estandarización de la Metodología de Evaluación	58
5. Evaluación del Impacto Energético y Sostenibilidad	58
6. Integración con Sistemas SIEM para Análisis de Seguridad	58
Referencias	60
Apéndices	61
A. Anexo Técnico de Entregables y Repositorios	62
1. Repositorio Principal del Proyecto	62
2. Detalle Técnico y Entregables por Objetivo Específico	62
2.1. Objetivo Específico 1: Aprovisionamiento y Automatización del Testbed	62
2.2. Objetivo Específico 2: Políticas de Red y Microsegmentación Zero Trust	63
2.3. Objetivo Específico 3: Implementación del Algoritmo MCDA	64
2.4. Objetivo Específico 4: Prototipo Interactivo de Recomendación . . .	65
3. Guía de Reproducción y Verificación Científica	65
3.1. Paso 1: Clonación del Repositorio y Reconstrucción de Datos	65
3.2. Paso 2: Compilación y Despliegue de la SPA Recomendadora	66
B. Marco de Criterios y Modelo de Decisión CNI	67
1. Introducción y el dilema de la selección de CNI	67
2. Definición de criterios y métricas de evaluación	68
3. Datos empíricos consolidados del testbed	68
4. Umbrales de calidad de servicio por caso de uso	69
4.1. Caso 1: Baja latencia (URLLC / Automatización industrial)	69
4.2. Caso 2: Extremo e IoT (Edge Computing / Recursos limitados) . .	70

4.3.	Caso 3: Microservicios transaccionales y Confianza Cero (Fintech / Seguridad)	70
5.	Factores de ponderación y restricciones no compensatorias	70
5.1.	Restricción no compensatoria de seguridad	71
6.	Modelo matemático de decisión multicriterio (MCDA)	71
7.	Resultados MCDA y análisis de selección	72
7.1.	Interpretación y desglose de resultados	72
8.	Guía de reproducción y verificación científica	74
Anexos		76

Lista de tablas

7.1. CNI evaluados: tecnología base, versión desplegada y enfoque.	20
7.2. Variables telemáticas capturadas por el sistema de medición.	22
7.3. Matriz de pesos del modelo MCDA por perfil de usuario.	23
7.4. Casos de uso de seguridad implementados por CNI.	24
7.5. Trazabilidad entre problema de investigación, objetivo y decisión de diseño.	26
7.6. Archivos Terraform del módulo de aprovisionamiento y su función específica.	27
7.7. Instalación de CNIs: método y configuración clave en <code>user_data/ks3_server_init.sh</code>	28
7.8. Métricas de QoS capturadas por el banco de pruebas y su relevancia telemática.	32
7.9. Casos de prueba del pipeline de validación de Network Policies.	34
7.10. Estructura de los tres repositorios del proyecto y su relación con los objetivos específicos.	35
7.11. Desafíos técnicos encontrados durante la implementación y soluciones adoptadas.	35
8.1. Parámetros del escenario de referencia para todas las pruebas.	37
8.2. Resultados de rendimiento TCP por CNI (promedio de 5 corridas de 300 segundos, outliers IQR eliminados).	39
8.3. Resultados de latencia TCP por CNI (30 muestras $\times$ 5 corridas, outliers IQR eliminados). Todas las métricas: $\downarrow$ menor es mejor.	40
8.4. Matriz completa de pruebas de seguridad con Network Policies.	41
8.5. Resultados de pruebas de seguridad por CNI.	41
8.6. Porcentaje de overhead (impacto negativo) introducido al activar Network Policies por escenario.	42
8.7. Consumo computacional promedio del agente CNI bajo estrés de red (tráfico TCP intenso).	42
8.8. Validación del algoritmo IQR con outlier controlado inyectado artificialmente.	43
8.9. Validación de la normalización min-max de las seis métricas del modelo MCDA (Escala del Recommender: 1.00 = peor, 5.00 = mejor).	43
8.10. Puntajes MCDA finales por CNI y perfil ($\star$ indica recomendación; escala 1–5, mayor es mejor).	44
8.11. Resultados de pruebas de corrección funcional del prototipo SPA.	47
8.12. Respuestas a las preguntas de investigación basadas en evidencia de pruebas.	48

8.13. Cumplimiento de objetivos específicos del proyecto basado en evidencia de pruebas. 49

B.1. Matriz comparativa cualitativa de compromisos (trade-offs) en CNIs. . . . 67

B.2. Estructura de criterios, preguntas de control y métricas del modelo de selección. 68

B.3. Resultados empíricos reales del testbed con indicadores de optimización. . 69

B.4. Criterios de evaluación y resultados para el perfil URLLC (Baja Latencia). 69

B.5. Criterios de evaluación y resultados para el perfil Edge / IoT. 70

B.6. Criterios de evaluación y resultados para microservicios bajo Confianza Cero. 70

B.7. Matriz de factores de ponderación (pesos calculados) por perfil de la tesis. 71

B.8. Puntuaciones consolidadas del modelo MCDA reales para cada perfil (escala 1–5). 72

Índice de figuras

6.1.	Topología de red de un clúster de Kubernetes (adaptado de [1]).	11
6.2.	Representación de política de red en Kubernetes (NetworkPolicy) con control de conexiones permitidas y denegadas. Fuente: elaboración propia. . .	13
6.3.	Diagrama de operación del CNI: interacciones entre Kubelet, Pod y plugins de red.	15
6.4.	Ajuste de MTU en presencia de encapsulación (p. ej., VXLAN) para evitar fragmentación y pérdida de rendimiento [2].	16
7.1.	Arquitectura por capas del testbed experimental.	25
8.1.	Interfaz de inicio y pantalla principal del prototipo Recomendador CNI. . .	45
8.2.	Guía interactiva de instalación y comandos recomendados para Cilium en el perfil Fintech.	46
8.3.	Guía interactiva de instalación y comandos recomendados para Flannel en el perfil IoT.	47
B.1.	Configuración de sliders para el perfil Fintech / Seguridad en el Recomendador CNI.	73
B.2.	Resultados del ranking MCDA en el prototipo interactivo para el perfil Fintech / Seguridad (Ganador: Cilium con 3.631).	73
B.3.	Configuración de sliders para el perfil IoT / Recursos Limitados en el Recomendador CNI.	75
B.4.	Resultados del ranking MCDA en el prototipo interactivo para el perfil IoT / Recursos Limitados (Ganador: Flannel con 3.834).	75

Capítulo 1

Introducción

La adopción de Kubernetes como plataforma de orquestación de contenedores se ha consolidado en la industria tecnológica, pero su viabilidad operativa depende en gran medida del componente de red que conecta los servicios dentro del clúster. Kubernetes no incluye por defecto un mecanismo de conectividad entre contenedores: delega esa función en un complemento intercambiable denominado Container Network Interface (CNI), cuya selección recae en el equipo técnico de cada organización.

Los equipos deben escoger entre múltiples complementos —Calico, Cilium, Flannel y Antrea, entre otros— sin contar con criterios de comparación objetivos ni datos de rendimiento medidos en condiciones representativas. Esta carencia conduce a tres problemas interrelacionados: configuraciones de red inseguras por la elección de complementos que no aplican políticas de control de acceso en su plano de datos, sobredimensionamiento de recursos computacionales por desconocimiento del costo real de cada complemento en CPU y memoria, y una exposición silenciosa a vulnerabilidades que el equipo operativo no detecta hasta que afectan a los usuarios.

La pregunta de investigación que motiva este trabajo es la siguiente: ¿cómo pueden las organizaciones comparar complementos de red y automatizar políticas de comunicación segura para optimizar recursos sin degradar el rendimiento?

Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un modelo de evaluación, selección y validación de complementos CNI en clústeres Kubernetes.

La evaluación empírica de complementos de red permite fundamentar esas decisiones con datos medidos, no con suposiciones. Este trabajo proporciona esa evidencia para cuatro CNIs representativos, junto con una metodología replicable por cualquier equipo que necesite realizar la misma comparación.

Este trabajo evalúa Flannel, Calico, Cilium y Antrea en un clúster K3s hospedado en la nube de DigitalOcean. La evaluación mide la velocidad de transferencia, la latencia, el uso de CPU, de memoria y la efectividad de las políticas de seguridad. No obstante, esta investigación solo considera configuraciones de red superpuestas (overlay). El estudio excluye despliegues en servidores físicos (bare-metal) o enrutamiento nativo debido a las restricciones de la red virtual privada.

El capítulo 2 revisa la literatura sobre evaluación de CNIs, seguridad Zero Trust y mo-

delos de decisión. El capítulo 3 formula el problema y el capítulo 4 presenta la justificación de la investigación. Los capítulos 5, 6 y 7 definen los objetivos, el marco teórico y la metodología. Los capítulos 8 al 12 documentan los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y el trabajo futuro.

Capítulo 2

Estado del Arte

El diseño y la optimización del plano de datos en la orquestación de contenedores constituye un área de activa investigación. En este capítulo se analiza y contrasta la literatura científica y técnica reciente referente a la evaluación de complementos de red en Kubernetes, la aplicación de políticas de seguridad bajo esquemas de confianza cero y el uso de modelos de decisión para la selección de infraestructura.

1. Evaluación Comparativa de Rendimiento de CNIs en la Literatura

La evaluación experimental de complementos CNI representa un campo recurrente debido al impacto directo de la red en la eficiencia de las aplicaciones. Diversos autores han examinado el comportamiento de complementos populares como Calico, Cilium, Flannel y Antrea bajo distintos escenarios.

Un estudio pionero desarrollado por Kang et al. [3] evaluó el rendimiento de múltiples plugins CNI en entornos de edge computing con recursos limitados. Los autores analizaron variables como el throughput TCP, la latencia de red y el uso de CPU, concluyendo que Flannel destaca por su baja sobrecarga en escenarios con limitaciones de cómputo. Sin embargo, esta investigación no contempló el impacto del cifrado de red o de las políticas de seguridad en la degradación de las métricas.

En contraste, Koukis et al. [4] extendieron la comparación de rendimiento a entornos multi-nodo utilizando herramientas de benchmarking automatizadas. Sus resultados mostraron que los plugins basados en enrutamiento nativo superan a las soluciones superpuestas (overlay) en throughput. No obstante, reconocen que el aislamiento lógico que proveen los overlays simplifica la operación en nubes públicas, lo que establece un compromiso entre rendimiento y simplicidad operativa.

Por su parte, el trabajo de Pfaff et al. [5] sobre Open vSwitch (OVS) demostró que las arquitecturas de conmutación basadas en software de alto rendimiento disminuyen la sobrecarga de procesamiento en comparación con soluciones basadas en el filtrado tradicional del kernel. Esta fundamentación justifica la arquitectura adoptada por Antrea, que

utiliza OVS para optimizar la conmutación interna del clúster. Tu et al. [6] revisitaron el dataplane de OVS diez años después de su diseño original, confirmando que su arquitectura basada en software sigue siendo competitiva frente a implementaciones más recientes, con la ventaja de una madurez operativa probada.

Adicionalmente, investigaciones recientes sobre eBPF (extended Berkeley Packet Filter) en el kernel de Linux, como las presentadas por Zhang et al. [7], evidencian que compilar filtros y políticas directamente en instrucciones del kernel mitiga drásticamente el uso de CPU. A diferencia de iptables, cuya complejidad de búsqueda es lineal respecto al número de reglas, el uso de mapas hash en eBPF mantiene un tiempo de procesamiento constante. Esto confiere a Cilium y Calico (en su modo eBPF) una ventaja competitiva significativa en clústeres de gran escala. El informe de FH Joanneum [8] analiza específicamente el despliegue de Cilium desde la perspectiva de seguridad, documentando cómo las capacidades eBPF permiten implementar políticas de red de capa 7 sin necesidad de un proxy adicional, un diferenciador que los estudios de rendimiento puro suelen ignorar.

La literatura reporta una divergencia clara en los resultados de rendimiento según el dataplane empleado, donde eBPF representa la tendencia predominante para clústeres de gran volumen, mientras que Flannel sigue siendo relevante en escenarios de escasos recursos. Una limitación compartida por estos estudios es que ninguno combina la evaluación de rendimiento con la de seguridad y el consumo de recursos en un mismo experimento controlado.

2. Seguridad y Políticas de Red en la Literatura Académica

El control de acceso de red en entornos nativos de la nube ha evolucionado desde perímetros estáticos hacia modelos dinámicos orientados a la identidad del servicio. La Arquitectura de Confianza Cero (Zero Trust Architecture, ZTA), formalizada por Rose et al. [9] en el NIST SP 800-207, proporciona el marco conceptual bajo el que se evalúan las políticas de red de este trabajo; sus principios se desarrollan en el Marco Teórico de este documento.

La implementación de estas políticas distribuidas introduce un overhead que los autores clásicos suelen omitir. Chandramouli et al. [10] evaluaron la seguridad en microservicios utilizando arquitecturas de malla de servicios (Service Mesh). Aunque confirmaron que el uso de mTLS y proxies L7 garantiza un control exhaustivo, reportaron un incremento notable en la latencia y en el consumo de CPU, limitación frecuente para organizaciones que buscan proteger su tráfico sin sobredimensionar sus nodos. Kotenko et al. [11] extienden este análisis identificando las mejores prácticas para asegurar arquitecturas de microservicios, señalando que la granularidad del control de acceso y el rendimiento son objetivos frecuentemente contrapuestos en la operación real; su trabajo resalta que la elección del mecanismo de enforcement —proxy, iptables o eBPF— determina en qué medida ese compromiso puede reducirse.

En el ámbito del monitoreo de red, Gomes et al. [12] realizaron un mapeo sistemático de la observabilidad en microservicios. Los autores identificaron que la exportación de telemetría de flujos correlacionada con namespaces y etiquetas lógicas es fundamental para la auditoría de seguridad. No obstante, alertaron que el volumen de datos recolectados mediante protocolos como IPFIX genera una sobrecarga de almacenamiento y procesamiento que debe ser evaluada empíricamente [13].

Las investigaciones previas coinciden en que la seguridad Zero Trust es necesaria, pero su coste en rendimiento y consumo de recursos sigue siendo una variable crítica insuficientemente cuantificada en la literatura actual [9, 10].

3. Modelos de Decisión Multicriterio Aplicados a Infraestructura Cloud

La selección de componentes de infraestructura en la nube implica decisiones con múltiples criterios contrapuestos que los enfoques monocriterio —elegir el CNI con mayor throughput sin considerar seguridad ni consumo de recursos— no pueden resolver adecuadamente. Investigaciones previas han demostrado la utilidad de los modelos de Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) para este tipo de problemas: el trabajo de referencia [14] aplica este enfoque a la selección de componentes de infraestructura Kubernetes, empleando combinaciones de criterios de rendimiento y seguridad para derivar una recomendación. Otros estudios comparativos sobre arquitecturas de red en Kubernetes [15, 16] evalúan alternativas de forma cualitativa —describiendo ventajas y desventajas de cada opción—, sin llegar a formalizar un modelo cuantitativo que integre simultáneamente métricas de QoS, consumo de recursos y capacidades de seguridad en un único puntaje.

A pesar de la madurez de los modelos MCDA en ingeniería de sistemas, su aplicación al ecosistema de complementos de red de Kubernetes es escasa. La mayoría de las decisiones de selección de CNI en la industria se basan en recomendaciones empíricas o heurísticas simples, ignorando el compromiso que existe entre rendimiento, seguridad y huella de recursos del clúster [3, 4].

3.1. Brecha de Investigación

Al integrar las tres vertientes de la literatura examinadas, se evidencia una brecha de investigación. A pesar de los valiosos estudios comparativos de rendimiento de CNI [3, 4] y del análisis de la seguridad Zero Trust [9, 10], la literatura actual carece de experimentos que midan de forma simultánea el rendimiento de red (QoS), el consumo de recursos del agente CNI y el coste derivado de la aplicación de políticas de seguridad automatizadas en nubes públicas.

Esta carencia de datos integrales representa una limitación metodológica crítica que obliga a los equipos de ingeniería a tomar decisiones de infraestructura subóptimas o a sobredimensionar preventivamente los clústeres. Por consiguiente, esta tesis cubre dicho

vacío al proveer un modelo de evaluación cuantitativo y un marco de decisión multicriterio estructurado para la selección informada de complementos CNI bajo políticas Zero Trust.

Capítulo 3

Planteamiento del Problema

Kubernetes se ha convertido en el estándar de facto para desplegar aplicaciones modernas en contenedores, pero el rendimiento, la seguridad y la eficiencia de un clúster no dependen solo del orquestador. Dependen del complemento de red que conecta los servicios entre sí. Esta responsabilidad recae en los plugins CNI, que determinan cómo se enrutan los paquetes, qué tan rápido viajan y qué comunicaciones están permitidas o bloqueadas.

El problema es que no existe un criterio objetivo y ampliamente adoptado para elegir entre los distintos CNIs disponibles. Las decisiones de selección suelen apoyarse en documentación dispersa, recomendaciones informales o en el plugin configurado por defecto —en el caso de K3s, Flannel—, sin datos de rendimiento medidos en condiciones representativas. El resultado concreto es triple: configuraciones de red inseguras, porque algunos complementos no aplican en el tráfico real las políticas que el operador cree activas; clústeres sobredimensionados, porque sin conocer el costo real de CPU y RAM de cada CNI se agregan recursos a modo de margen de seguridad; y fallos que solo se detectan cuando ya afectan al usuario final, porque la red interna del clúster carece de observabilidad.

El problema se agrava porque Kubernetes provee los mecanismos necesarios —NetworkPolicies, autoescalado, observabilidad—, pero su aplicación efectiva requiere conocimientos especializados y pruebas sistemáticas que la mayoría de equipos no tiene capacidad de realizar. En entornos donde la disponibilidad es crítica, operar sobre supuestos en lugar de evidencias convierte la red en el punto débil del sistema.

Esta investigación parte de la necesidad de comparar CNIs con datos objetivos y de automatizar la validación de políticas de red, para que las organizaciones puedan garantizar seguridad, rendimiento y eficiencia sin incrementar la complejidad operativa. La brecha no es menor: mientras Kubernetes promete escalabilidad y confiabilidad, la elección no informada del complemento de red puede comprometer ambas.

Capítulo 4

Justificación

Esta sección se completará en la siguiente fase.

Capítulo 5

Objetivos

1. Objetivo General

Desarrollar un modelo de evaluación, selección y validación de plugins CNI en Kubernetes, compuesto por una guía metodológica, un prototipo de pruebas de laboratorio y una lista de verificación.

2. Objetivos Específicos

1. Evaluar cuantitativamente el rendimiento de los CNI disponibles para Kubernetes (Calico, Cilium, Flannel y Antrea) mediante pruebas controladas de latencia, velocidad de transferencia y uso de recursos, para identificar sus fortalezas y limitaciones en escenarios reales.
2. Evaluar cómo la configuración segura y automatizada de las políticas de red adaptadas a cada plugin CNI reduce la superficie de ataque y la probabilidad de incidentes de seguridad en clústeres Kubernetes, con el fin de determinar su capacidad de reducir vulnerabilidades y prevenir incidentes de seguridad en entornos de laboratorio representativos de producción.
3. Desarrollar, como parte del modelo propuesto, un conjunto de criterios y métricas que permitan la comparación objetiva entre diferentes CNI para Kubernetes mediante la definición de umbrales de rendimiento y factores de ponderación, para facilitar la toma de decisiones técnicas basadas en evidencia cuantificable.
4. Implementar un prototipo funcional que recomiende y configure el CNI más adecuado según las necesidades específicas de cada organización, para simplificar el proceso de implementación y apoyar la definición de configuraciones recomendadas en entornos de prueba.

Capítulo 6

Marco Teórico - Conceptual

1. El modelo de red de Kubernetes

Kubernetes (K8S) no implementa por sí mismo la conectividad entre cargas de trabajo; define un modelo de red y delega su realización en componentes externos. Comprender este modelo es necesario para interpretar las métricas del experimento, dado que el plano de red —y en particular el plugin que lo implementa— determina el rendimiento, la seguridad y la eficiencia en la utilización de recursos dentro del clúster [1].

El modelo de red de Kubernetes establece tres principios fundamentales:

1. Cada Pod recibe una dirección de Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) propia y única.
2. Los Pods se comunican entre sí sin traducción de direcciones de red (NAT, Network Address Translation).
3. Los agentes del host (como kubelet) alcanzan a todos los Pods ubicados en ese nodo.

Sobre estas garantías se construyen las abstracciones de descubrimiento, balanceo y control de acceso del clúster [1].

La siguiente analogía ayuda a visualizar cómo interactúan estos componentes:

- **Pods (Viviendas):** Constituyen las residencias particulares del clúster. Cada Pod cuenta con una dirección IP única y efímera que le permite comunicarse directamente con cualquier otra vivienda del entorno sin intermediarios.
- **Nodos (Barrios):** Alojan múltiples viviendas y proveen los recursos físicos y de cómputo (CPU, memoria y conectividad) indispensables para la subsistencia de los servicios.
- **Servicios (Central telefónica):** Operan como un conmutador estable con un número de contacto único e invariable. Esto permite canalizar el tráfico hacia las réplicas adecuadas, independientemente de los cambios internos en su ciclo de vida.

- **Ingress y Gateway API (Portería):** Representan el acceso administrado y seguro desde el exterior (Internet), asegurando el gobierno del tráfico entrante y la separación de responsabilidades funcionales.

El sustrato vial que hace posible la comunicación física entre las viviendas y barrios corresponde a la Interfaz de Red de Contenedores (CNI, Container Network Interface), la cual se detalla en la Figura 6.1 y define la infraestructura de red subyacente.

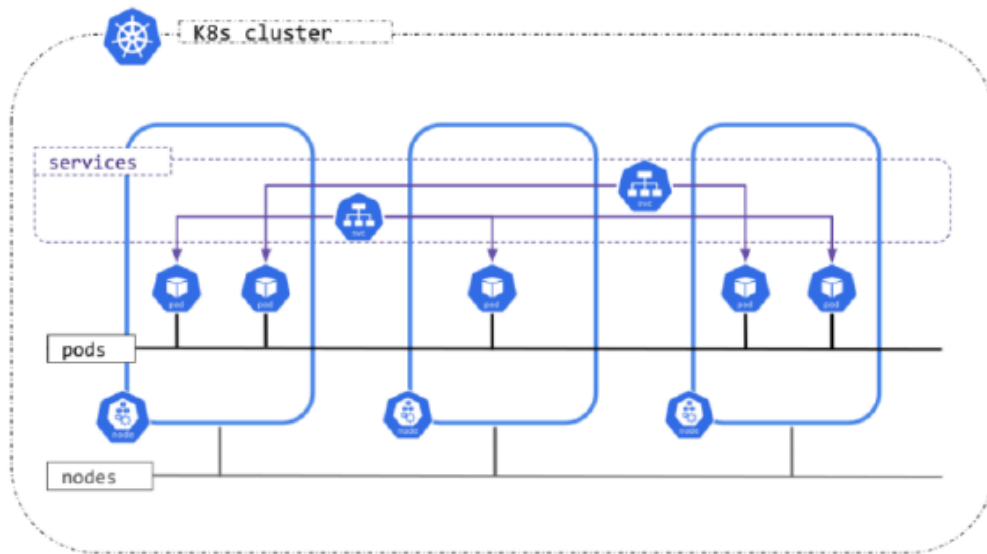


Figura 6.1: Topología de red de un clúster de Kubernetes (adaptado de [1]).

1.1. Identidad de red del Pod

Kubernetes adopta el modelo de direccionamiento IP por Pod, asignando una dirección única a cada unidad de ejecución. Este enfoque facilita que las cargas de trabajo interactúen de forma directa y nativa sin recurrir a NAT. Dado que la identidad del Pod es efímera —las réplicas se crean, destruyen y sustituyen de manera dinámica por los controladores—, la plataforma requiere abstracciones estables para asegurar el descubrimiento y direccionamiento consistente de los destinos [1].

1.2. Nodos y reenvío de paquetes

Cada nodo (Host o máquina virtual/física) hospeda múltiples Pods y aporta recursos de CPU, memoria y conectividad. En este nivel se instalan las rutas del sistema operativo y los mecanismos de reenvío local que garantizan la entrega de paquetes al Pod de destino, conforme al modelo de red del clúster: alcance directo entre Pods, ausencia de superposición de rangos de red y conectividad bidireccional este-oeste [1]. El agente del plugin de red se ejecuta precisamente en este nivel; por ello, su consumo de CPU y memoria por nodo Worker constituye una de las métricas centrales de la comparativa.

1.3. Direccionamiento estable: Services y EndpointSlices

Un Service expone un identificador estable —una dirección IP virtual (VIP, Virtual IP) conocida como ClusterIP— que representa a un conjunto de Pods equivalentes. El cliente se conecta a esa IP virtual y la plataforma balancea la solicitud hacia una de las réplicas disponibles, desacoplando a los consumidores de los cambios en el ciclo de vida de los Pods [17, 18].

Para mantener actualizada la relación de destinos, Kubernetes emplea *EndpointSlices*, los cuales mantienen un inventario actualizado de las direcciones IP y puertos de los Pods que respaldan cada Service. Este mecanismo reduce significativamente la sobrecarga de control frente a los antiguos Endpoint monolíticos en clústeres de gran escala [19]. Esta capa es relevante para interpretar la latencia medida: el tiempo en que una solicitud alcanza el Pod correcto comprende tanto la resolución del balanceador (iptables, IPVS o eBPF) como el reenvío realizado por el plugin de red.

1.4. Ingreso de tráfico externo: Ingress y Gateway API

El tráfico procedente de Internet no accede directamente a los Pods, sino a través de una capa de ingreso administrada. La *Gateway API* formaliza los roles asociados —infraestructura, operaciones y desarrollo— y las reglas de capa 7 (como hostnames, rutas y terminación TLS) que determinan el enrutamiento de cada solicitud hacia el Service correspondiente [20].

En despliegues de alta disponibilidad, esta capa suele estar precedida por un balanceador de carga externo de capa 3/4. Diseños avanzados de balanceo como *Maglev* demuestran cómo la combinación de hash consistente y seguimiento de flujos de red optimiza la distribución de carga antes de impactar los nodos del clúster [21].

1.5. Aislamiento lógico: Namespaces y NetworkPolicies

Un *Namespace* representa una delimitación lógica dentro del plano de control, orientada a organizar y estructurar recursos por proyectos, equipos o entornos (como desarrollo, pruebas y producción) [1]. Esta separación garantiza la unicidad de nombres DNS internos en la forma `<servicio>.<namespace>.svc.cluster.local`, lo cual previene ambigüedades en la resolución de nombres [1, 18].

Sin embargo, los Namespaces no restringen la comunicación física de red por defecto. La conectividad este-oeste permanece abierta a menos que se definan reglas explícitas de control de acceso mediante NetworkPolicies, aplicando principios de Confianza Cero (*Zero Trust*) para limitar el tráfico exclusivamente a lo autorizado [9, 10, 22, 23].

Las NetworkPolicies funcionan como firewalls lógicos distribuidos de capa 3/4 que permiten o restringen conexiones basándose en selectores de etiquetas (*labels*), puertos y protocolos, como se ilustra en la Figura 6.2.

Su aplicación efectiva depende de que el CNI implemente el plano de control y de datos correspondiente. Si el plugin CNI seleccionado carece de soporte para NetworkPolicies, la

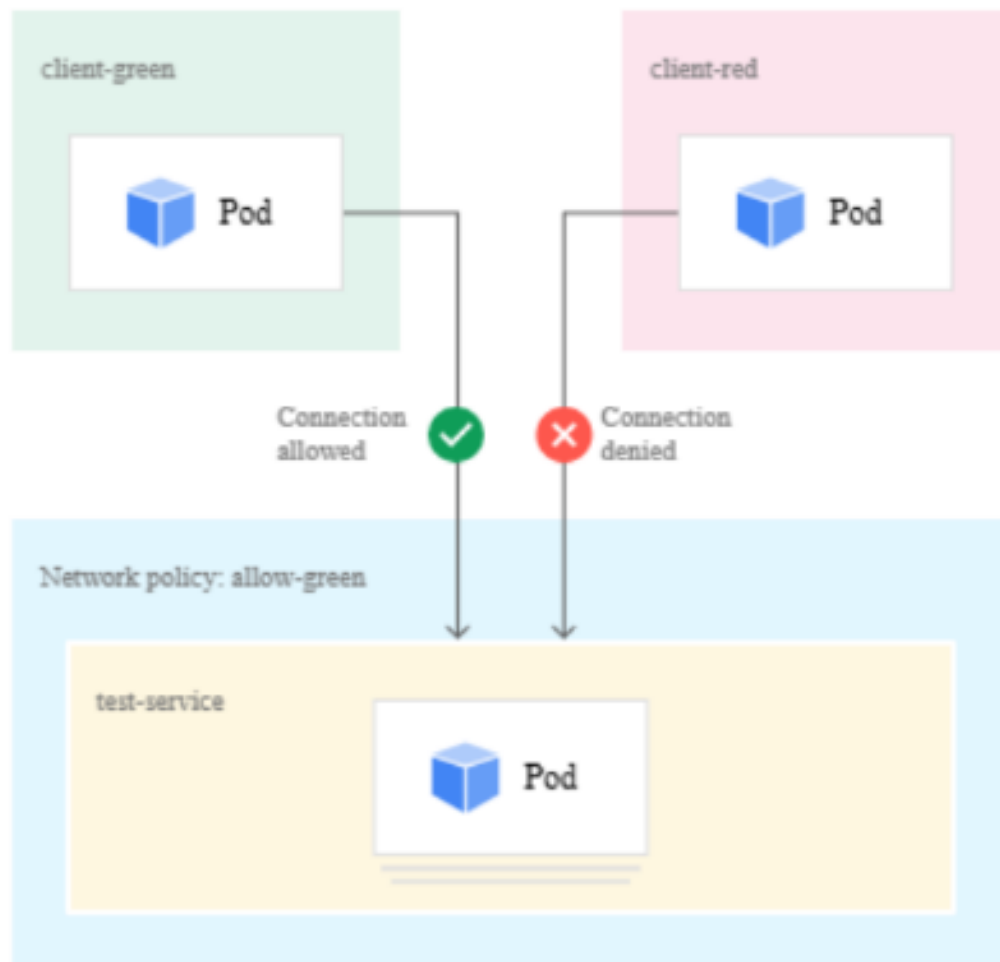


Figura 6.2: Representación de política de red en Kubernetes (NetworkPolicy) con control de conexiones permitidas y denegadas. Fuente: elaboración propia.

API de Kubernetes aceptará el recurso, pero no se aplicará ninguna regla de seguridad en los nodos, dejando el clúster expuesto [22, 24].

1.6. Recorrido de una solicitud

El ciclo completo del tráfico responde a la siguiente secuencia operativa:

1. El cliente externo envía una solicitud que llega al balanceador y se dirige a la portería lógica (Ingress o Gateway API) [20].
2. La portería inspecciona el paquete en capa 7 y lo reenvía al Service adecuado [17, 18].
3. El Service distribuye la petición consultando los EndpointSlices activos para elegir un Pod de destino [19].
4. El plugin de red encamina el tráfico hasta el Pod de destino en su nodo correspondiente [1, 22, 24].

2. La Interfaz de Red de Contenedores (CNI)

2.1. Especificación y funciones núcleo

La especificación Container Network Interface (CNI) define el estándar mediante el cual el runtime de contenedores interactúa con diversos plugins para automatizar la configuración de red. La especificación se fundamenta en operaciones simples y encadenables como la adición (ADD) y la eliminación (DEL) de interfaces de red de los contenedores [24–26], un proceso ilustrado esquemáticamente en la Figura 6.3.

Las funciones básicas que implementa cualquier plugin CNI son:

- **Identidad de Red:** Asignación de IPs del clúster que viabilizan el modelo IP-por-Pod y aseguran la comunicación este-oeste [1].
- **Enlace e Interfaces:** Creación de veth-pairs para conectar el espacio de nombres de red (*network namespace*) del Pod con la pila de red del host [22, 24].
- **Gestión de Direcciones (IPAM):** Reserva y liberación sistemática de direcciones de red a través de componentes como host-local [24, 25].

2.2. Modelos de dataplane: redes superpuestas (Overlay) vs. enrutamiento nativo

El plano de datos del CNI se suele clasificar en dos estrategias principales:

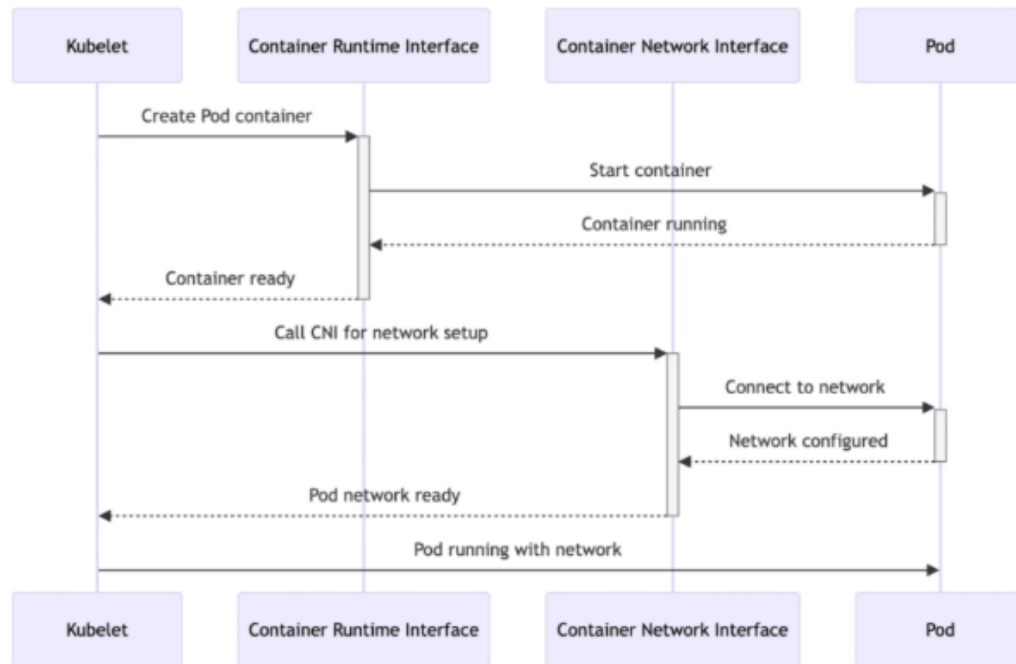


Figura 6.3: Diagrama de operación del CNI: interacciones entre Kubelet, Pod y plugins de red.

- **Redes Superpuestas (Overlay):** Encapsulan los paquetes de los Pods dentro de protocolos de transporte como VXLAN o Geneve sobre UDP. Esto permite aislar el direccionamiento del clúster de la infraestructura física. Su principal ventaja radica en la simplicidad operativa y el desacoplamiento; a cambio, introduce cabeceras adicionales, posibles ajustes de MTU y cierta carga de CPU por encapsulación/descapsulación.
- **Enrutamiento Nativo (Directo):** Prescinde de túneles lógicos y expone las IPs de los Pods directamente a la red física mediante enrutamiento L3 convencional. Aunque mejora el rendimiento de red y reduce el consumo de CPU, demanda un diseño de direccionamiento rígido y una estrecha integración con la red corporativa.

Estudios previos muestran diferencias significativas en el desempeño según el dataplane adoptado, condicionando la viabilidad técnica en entornos con recursos limitados como edge computing o nubes públicas [3, 4]. En contraste, la aceleración mediante planos de datos avanzados como Open vSwitch (OVS) o programas eBPF (extended Berkeley Packet Filter) incide sustancialmente en la latencia de procesamiento [5, 6].

2.3. Gestión de direcciones (IPAM)

La asignación eficiente de direccionamiento mediante IPAM (localizado en archivos locales por nodo con host-local o centralizado en la base de datos del clúster) es indispensable

para mitigar colisiones de red, facilitar despliegues dual-stack y garantizar la escalabilidad dinámica ante la creación o destrucción masiva de réplicas de Pods [24, 25].

2.4. MTU y fragmentación en redes con encapsulación

En redes superpuestas, el overhead de la encapsulación disminuye el tamaño máximo de segmento de datos útil. Se debe ajustar la Unidad Máxima de Transmisión (MTU, Maximum Transmission Unit) efectiva restando el tamaño de las cabeceras adicionales para prevenir la fragmentación de paquetes, caídas de rendimiento y pérdidas de conexión bajo carga [2], un proceso ilustrado en la Figura 6.4.

Network MTU	Calico MTU	Calico MTU with IP-in-IP (IPv4)	Calico MTU with VXLAN (IPv4)	Calico MTU with VXLAN (IPv6)	Calico MTU with WireGuard (IPv4)	Calico MTU with WireGuard (IPv6)
1500	1500	1480	1450	1430	1440	1420
9000	9000	8980	8950	8930	8940	8920
1500 (AKS)	1500	1480	1450	1430	1340	1320
1460 (GCE)	1460	1440	1410	1390	1400	1380
9001 (AWS Jumbo)	9001	8981	8951	8931	8941	8921
1450 (OpenStack VXLAN)	1450	1430	1400	1380	1390	1370

Figura 6.4: Ajuste de MTU en presencia de encapsulación (p. ej., VXLAN) para evitar fragmentación y pérdida de rendimiento [2].

2.5. Observabilidad del plano de datos

La operación confiable de microservicios requiere visibilidad sobre los flujos de red. Soluciones de monitoreo de flujos integradas en el CNI permiten agregar telemetría detallada de origen y destino correlacionándola directamente con las identidades nativas del clúster (Namespaces y etiquetas) mediante estándares como IP Flow Information Export (IPFIX) [12, 13].

2.6. Métricas de rendimiento y sobredimensionamiento

La comparación entre CNIs descansa en tres métricas principales: la latencia media y de percentiles críticos (P95 y P99), el throughput TCP/UDP sostenido y el uso de recursos (CPU y RAM) por paquete procesado [3, 4]. Estas mediciones son determinantes para mitigar el sobredimensionamiento preventivo de hardware en la nube, optimizando la relación costo-rendimiento de la infraestructura [2–4, 9, 13, 23].

3. eBPf como mecanismo de aceleración en el kernel

El filtro de paquetes de Berkeley extendido (eBPf, *extended Berkeley Packet Filter*) es una tecnología del kernel de Linux que permite ejecutar programas en espacio privilegiado de forma segura, sin modificar el código fuente del kernel ni cargar módulos adicionales [7]. Originalmente concebido para el filtrado eficiente de paquetes de red, evolucionó en un entorno de ejecución de propósito general que hoy sustenta funcionalidades de red, seguridad y observabilidad dentro del sistema operativo.

Para entender por qué eBPf importa en este contexto, conviene compararlo con iptables, el mecanismo tradicional de filtrado de paquetes en Linux. iptables funciona como una lista de reglas que el kernel revisa una por una cada vez que llega un paquete: cuantas más reglas haya —producto de más servicios y más políticas de red—, mayor es el tiempo que tarda cada decisión de enrutamiento. eBPf reemplaza ese mecanismo por tablas hash donde la respuesta se obtiene en tiempo constante, sin importar cuántas reglas existan. En un clúster con cientos de servicios y políticas de seguridad, esta diferencia se traduce en latencias medibles.

Técnicamente, un programa eBPf se compila a un bytecode que el kernel verifica antes de ejecutarlo, comprobando que no acceda a memoria no autorizada ni genere bucles infinitos. Una vez aprobado, se ejecuta directamente en el kernel mediante un compilador JIT (*just-in-time*), sin necesidad de copiar datos al espacio de usuario [7]. Esta arquitectura elimina dos fuentes principales de latencia en el procesamiento de red tradicional: las copias de memoria entre kernel y espacio de usuario, y el recorrido lineal de las cadenas de reglas de iptables.

En el contexto de los CNI evaluados en este trabajo, Cilium utiliza eBPf tanto para el reenvío de paquetes entre Pods como para la aplicación de NetworkPolicies, incluidas reglas de capa 7 sobre el protocolo HTTP. Calico también ofrece un modo eBPf opcional como alternativa a su dataplane basado en iptables [6, 7].

4. Arquitectura de Confianza Cero y control de red en Kubernetes

La Arquitectura de Confianza Cero (Zero Trust Architecture, ZTA) es un modelo de seguridad que parte de una premisa opuesta al perímetro de red tradicional: ninguna carga de trabajo es confiable por defecto, independientemente de si se encuentra dentro o fuera de la red corporativa. Rose et al. [9] formalizaron este paradigma en el NIST SP 800-207, definiendo tres principios operativos fundamentales: verificar siempre la identidad del solicitante, aplicar el menor privilegio posible en cada acceso, y asumir que la red puede estar comprometida en cualquier momento.

Una forma de imaginar Zero Trust es pensar en un edificio donde todas las puertas están cerradas con llave por defecto. Para que alguien entre a una oficina no basta con que esté dentro del edificio; necesita una llave específica para esa puerta. En Kubernetes, cada llave es una regla de NetworkPolicy.

Llevado al entorno de Kubernetes, Zero Trust se operacionaliza mediante NetworkPolicies: reglas declarativas que el CNI aplica en el plano de datos de cada nodo. El punto de partida es una política de *Default Deny* —denegar todo el tráfico por defecto— sobre la cual se habilitan únicamente las comunicaciones explícitamente necesarias. Esta estrategia reduce la superficie de ataque porque, ante el compromiso de un Pod, el atacante no puede alcanzar otros servicios del clúster sin una regla que lo permita [9, 23].

Un aspecto crítico, y directamente relevante para este trabajo, es que la NetworkPolicy es un objeto de la API de Kubernetes, pero su aplicación efectiva depende del CNI. Si el plugin no implementa las políticas en su plano de datos, el objeto existe en la base de datos del clúster y el operador puede crearlo activo, pero no produce ningún efecto real sobre el tráfico [22]. Esta distinción entre la declaración de una política y su *enforcement* efectivo es una de las variables centrales del experimento.

5. Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA)

El Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) es un conjunto de métodos formales para seleccionar entre alternativas cuando existen múltiples criterios de evaluación con distinta importancia relativa [14]. Es el enfoque adecuado cuando ninguna alternativa es la mejor en todas las dimensiones al mismo tiempo: en este trabajo, ningún CNI lidera simultáneamente en throughput, latencia, consumo de CPU, consumo de RAM y capacidades de seguridad. Ignorar ese compromiso y elegir únicamente por throughput equivale a comprar un automóvil mirando solo la velocidad máxima.

El modelo implementado en este trabajo utiliza la **suma ponderada** como método de agregación:

$$P_{CNI} = \sum_{i=1}^n (V_i \times W_i)$$

donde P_{CNI} es el puntaje final del complemento, V_i es el valor normalizado de la métrica i y W_i es el peso asignado a esa métrica según el perfil de usuario evaluado, con la condición $\sum W_i = 1$.

Para que métricas con unidades distintas (Gbps, milisegundos, millicores) sean comparables en esa fórmula, se aplica **normalización min-max**: cada valor bruto se escala al intervalo $[0, 1]$. En métricas donde un valor mayor es mejor (throughput), la normalización es directa; en métricas donde un valor menor es mejor (latencia, CPU, RAM), la escala se invierte para que 1 siempre represente la mejor situación y 0 la peor. Así, el puntaje MCDA no depende de la magnitud numérica de cada variable sino de su posición relativa entre las alternativas disponibles.

Los pesos W_i son los parámetros que capturan las prioridades de cada organización. En este trabajo se definen tres perfiles: Fintech, que asigna mayor peso a la seguridad; Streaming, orientado al rendimiento de red; e IoT, centrado en el menor consumo de recursos por nodo. La parametrización explícita de los pesos hace que el modelo sea ajustable ante nuevos perfiles sin modificar el procedimiento de medición.

Capítulo 7

Metodología y Diseño de la Solución

En este capítulo se expone la metodología empleada y el diseño detallado e implementación de la solución planteada. Se describen los modelos y algoritmos, las técnicas de medición, la infraestructura como código, la observabilidad, y las estrategias de seguridad implementadas en el clúster Kubernetes.

1. Diseño de la Solución

El diseño responde directamente a las causas identificadas en el árbol de problemas: la ausencia de criterios objetivos para seleccionar el componente de red (CNI), la falta de visibilidad sobre el tráfico interno del clúster y el sobredimensionamiento de recursos que resulta de operar sin datos reales [27]. La solución se estructura en cuatro pilares: una arquitectura de red controlada, un sistema de medición de Calidad de Servicio (QoS), un modelo de decisión multicriterio (MCDA) y una estrategia de seguridad automatizada.

1.1. Arquitectura de Red y Topología

El entorno de pruebas se diseñó para que el CNI sea la única variable entre ciclos de medición; el hardware, el sistema operativo, la topología y la duración de las pruebas permanecen constantes en todos los escenarios.

1.1.1. Red underlay

La red underlay constituye la infraestructura física sobre la que opera el clúster. Se optó por la nube pública de DigitalOcean en lugar de servidores físicos propios, ya que la homogeneidad del entorno elimina el ruido de hardware local —variabilidad de NIC, temperatura, interferencias— y garantiza que cualquier diferencia medida en throughput, latencia o CPU sea atribuible al CNI y no al sustrato [1]. El aprovisionamiento se realizó mediante Terraform, herramienta de Infraestructura como Código (IaC): la configuración completa de los servidores queda descrita en archivos versionados, lo que permite reproducir el entorno de forma idéntica. Esta reproducibilidad es una condición necesaria para

la validez del experimento, pues sin ella la comparación entre CNIs pierde valor probatorio [3].

Se utilizó K3s —distribución liviana de Kubernetes— con un nodo Master, datastore PostgreSQL gestionado por DigitalOcean y dos nodos Worker dedicados. El menor *foot-print* de K3s frente a Kubernetes estándar deja una mayor proporción de CPU y RAM disponible para el CNI, lo que aumenta la sensibilidad de las mediciones; el datastore externo elimina el punto único de fallo del plano de control sin la complejidad operativa de un clúster etcd. La topología incluye una red privada VPC para el tráfico interno entre nodos, de manera que la latencia medida dependa exclusivamente de la eficiencia del CNI y no de la variabilidad de Internet público [4].

1.1.2. Red overlay y CNI evaluados

La red overlay, implementada por el plugin CNI, provee la conectividad entre cargas de trabajo distribuidas en distintos nodos. Kubernetes no incluye esta funcionalidad por defecto y delega la elección del CNI en cada organización [22, 24]; esa libertad de elección, ejercida sin criterios objetivos basados en mediciones, es el problema central que aborda este trabajo.

El núcleo del diseño es la comparativa de cuatro CNI con filosofías de implementación distintas (Tabla 7.1).

Cuadro 7.1: CNI evaluados: tecnología base, versión desplegada y enfoque.

CNI	Tecnología Base	Versión	Enfoque
Flannel	VXLAN (L2)	nativo K3s	Overlay sencillo de instalar; sin soporte nativo de NetworkPolicies.
Calico	VXLAN (DO VPC)	3.29.1 Tigera Operator	Tigera Operator con encapsulation: VXLAN ; políticas avanzadas L3/L4.
Cilium	eBPF + VXLAN tunnel	1.16.5	routingMode=tunnel , tunnelProtocol=vxlan ; opera en el kernel con eBPF y filtrado L7 HTTP nativo.
Antrea	OVS (SDN)	2.2.0	Open vSwitch con sistema jerárquico de Tiers (Emergency > SecurityOps > NetworkOps > Platform > Application).

Las tecnologías base de estos CNI sustentan dataplanes diferentes. **VXLAN** crea redes virtuales sobre redes físicas existentes encapsulando los paquetes originales dentro de paquetes UDP, lo que permite transportar tráfico de capa 2 sobre redes de capa 3; el costo es un *overhead* de 50 bytes por paquete, que puede reducir el throughput efectivo en transferencias de paquetes pequeños [2]. **eBPF** permite ejecutar programas de forma segura dentro del kernel de Linux; aplicado a redes, posibilita que Cilium intercepte y redirija paquetes sin copiarlos al espacio de usuario, eliminando una fuente principal de latencia [6]. **Open vSwitch (OVS)** es un switch virtual orientado a SDN [5] que Antrea

emplea para implementar conectividad y políticas mediante un sistema de Tiers jerárquico, capaz de expresar reglas corporativas con mayor prioridad que las NetworkPolicies estándar de Kubernetes.

La selección de estos cuatro CNI no es arbitraria: cada uno aporta un punto de comparación específico y un riesgo característico a medir. Flannel actúa como línea base de conectividad sencilla, con el riesgo de carecer de *enforcement* nativo de NetworkPolicies. Calico aporta madurez operativa y políticas de red en producción, con un posible costo por la evaluación de reglas. Cilium representa el uso de eBPF como mecanismo moderno de aceleración, visibilidad y políticas L7, a cambio de mayor complejidad conceptual y mayor consumo de RAM. Antrea aporta una aproximación basada en OVS y conceptos de SDN, con dependencia de componentes adicionales. En conjunto, cubren el espectro de opciones que enfrenta un equipo de operaciones real, desde la simplicidad operativa hasta las capacidades avanzadas de observabilidad y seguridad.

1.2. Sistema de Medición de Calidad de Servicio (QoS)

La Calidad de Servicio (QoS) cuantifica el comportamiento real de la red desde la perspectiva de las aplicaciones. El sistema de medición sigue los principios de la metrología de redes —control de variables, reproducibilidad y representatividad estadística— para que las diferencias observadas sean atribuibles al CNI y no al procedimiento de medición [12].

1.2.1. Inyección de tráfico

El tráfico se genera con `iperf3`, herramienta de referencia para pruebas de rendimiento de redes, que opera con un modelo cliente-servidor en el que un Pod emisor envía tráfico a un Pod receptor y ambos registran estadísticas detalladas de la transferencia. Para asegurar tráfico inter-nodo, el cliente y el servidor se separan mediante `podAntiAffinity` suave (`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`, `weight 100`): con dos Workers disponibles, el scheduler los ubica en nodos distintos en la práctica, y la modalidad `preferred` —en lugar de `required`— mantiene la resiliencia ante reinicios de nodo. La ejecución se automatiza mediante CronJobs de Kubernetes, con ráfagas de tráfico TCP de 300 segundos cada 30 minutos, frecuencia que captura el comportamiento de la red en distintos momentos y compone un perfil estadístico representativo [3].

1.2.2. Variables telemáticas capturadas

El sistema de medición parte del principio de que una métrica aislada no describe la calidad de una red. La Tabla 7.2 resume las variables capturadas, que combinan rendimiento de red, estabilidad y costo computacional; la latencia se registra en sus valores mínimo, promedio, máximo y de variabilidad (*jitter*), de modo que los picos no queden ocultos por el promedio.

Cuadro 7.2: Variables telemáticas capturadas por el sistema de medición.

Variable QoS	Unidad de medida	Relevancia
Throughput (ancho de banda efectivo)	Gbps / Mbps	Capacidad efectiva de transferencia entre Pods. Herramienta: iperf3 -J, 300 s TCP.
Latencia de establecimiento TCP	ms (min/avg/max/mdev)	Costo de iniciar una comunicación entre servicios. Herramienta: script Bash con <code>nc -z -w 2</code> , 30 muestras por corrida.
Retransmisiones TCP	número de paquetes	Indicador de inestabilidad en el canal de encapsulamiento del CNI.
Costo computacional del CNI	% CPU / MB RAM	Recursos que consume el propio CNI para procesar el tráfico; determina el impacto en el sobredimensionamiento.

1.2.3. Pila de observabilidad: Prometheus y Grafana

Prometheus recolecta métricas mediante un modelo de *scraping* periódico sobre cada nodo, registrando estadísticas de CPU, memoria, red y estado del CNI. El almacenamiento en series temporales permite correlacionar el consumo de recursos del agente CNI con los instantes exactos de las pruebas de throughput, verificando que las métricas de eficiencia reflejen el comportamiento bajo carga y no en reposo [12]. **Grafana** constituye la capa de visualización: presenta en dashboards interactivos el throughput, la latencia, el consumo de CPU del agente y las retransmisiones TCP. Esta visibilidad permitió detectar anomalías durante las sesiones —picos de CPU o reinicios inesperados del agente— antes de que comprometieran la integridad de las corridas [12].

1.3. Modelo de Decisión Multicriterio (MCDA)

Para resolver la selección objetiva del CNI se diseñó un modelo de Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA), enfoque empleado en ingeniería y economía cuando una decisión involucra múltiples factores con distinta importancia [14]. A diferencia de una comparación basada en un único criterio —por ejemplo, el throughput máximo—, el MCDA captura el *trade-off* entre velocidad, eficiencia de recursos y capacidades de seguridad, y produce una recomendación que refleja las prioridades de cada tipo de organización.

1.3.1. Limpieza estadística y normalización

Antes de aplicar el modelo, los datos recolectados pasan por una limpieza estadística mediante el Rango Intercuartílico (IQR), que elimina *outliers* causados por eventos externos como mantenimientos del proveedor o picos de uso compartido. Las métricas se normalizan después con min-max a una escala común de 0 a 1, considerando el sentido de optimización de cada variable: en throughput, un valor mayor es mejor; en latencia, CPU, memoria y retransmisiones, un valor menor es preferible, por lo que la escala se invierte. Este procesamiento evita que la recomendación dependa de valores atípicos o de la magnitud numérica de una métrica, y se implementa en el archivo `docs/procesador.js`.

1.3.2. Matriz de pesos por perfil de usuario

Se definieron tres perfiles de usuario basados en patrones comunes de uso de Kubernetes en la industria: Fintech, que prioriza la seguridad; Streaming, que prioriza el rendimiento; e IoT, que prioriza la eficiencia de recursos. Los pesos asignados a cada criterio (Tabla 7.3) son parámetros explícitos del modelo, lo que permite que el prototipo sea ajustable por organización.

Cuadro 7.3: Matriz de pesos del modelo MCDA por perfil de usuario.

Criterio de Evaluación	Fintech (Seguridad)	Streaming (Rendimiento)	IoT (Recursos)
Throughput (velocidad)	15 %	35 %	25 %
Latencia (tiempo de respuesta)	20 %	35 %	20 %
Retransmisiones TCP (estabilidad)	15 %	20 %	15 %
Consumo de CPU del CNI	10 %	10 %	30 %
Consumo de RAM del CNI	10 %	0 %	10 %
Soporte de Network Policies L7	30 %	0 %	0 %
Total	100 %	100 %	100 %

La decisión final se formaliza como una suma ponderada:

$$P_{CNI} = \sum_{i=1}^n (V_i \times W_i)$$

donde P_{CNI} es el puntaje total del plugin, V_i es la valoración normalizada de la métrica i , W_i es el peso asignado y n es el número de métricas evaluadas.

1.4. Seguridad y Micro-segmentación (Zero Trust)

En su configuración inicial, cualquier aplicación dentro del clúster puede comunicarse con cualquier otra. Las Network Policies permiten implementar el principio de *Zero Trust*: conceder solo lo necesario y verificar explícitamente cada acceso [9, 23]. Esto reduce la superficie de ataque, ya que ante el compromiso de un Pod las políticas limitan el movimiento lateral a las rutas explícitamente autorizadas. La aplicación efectiva de estas políticas depende del CNI: si el plugin no las implementa en su plano de datos, la política existe como objeto declarativo sin producir efecto [22, 24].

1.4.1. Estrategia de Default Deny

El diseño implementa Zero Trust en dos niveles: primero, una política de *Default Deny* que bloquea todo el tráfico entrante y saliente de cada namespace; después, una habilitación selectiva que abre únicamente las comunicaciones necesarias. Sobre esta base se definieron tres casos de uso (Tabla 7.4), ejecutados sobre cada CNI que soporta Network Policies

Cuadro 7.4: Casos de uso de seguridad implementados por CNI.

Caso	Descripción
<code>zero_trust</code>	Default Deny: bloquea todo ingress y egress por defecto; permite solo el tráfico benchmark explícito.
<code>multi_tier</code>	Reglas explícitas <code>frontend</code> → <code>backend</code> → <code>database</code> mediante label selectors. Cilium agrega CiliumNetworkPolicy L7 HTTP (solo GET/HEAD desde frontend).
<code>egress_block</code>	Bloqueo de egress externo con DNS permitido; tráfico inter-pod interno habilitado.

—Calico, Cilium y Antrea—; Flannel se incluye como referencia negativa para confirmar la ausencia de *enforcement* en su plano de datos.

Dos CNI aportan diferenciadores propios. Cilium implementa filtrado HTTP nativo por método mediante CiliumNetworkPolicy L7 (GET y HEAD permitidos de frontend a backend; POST, PUT y DELETE bloqueados), directamente en eBPF y sin *service mesh*. Antrea, mediante ClusterNetworkPolicy en el Tier `securityops`, impone reglas con prioridad sobre cualquier NetworkPolicy de namespace, modelando políticas corporativas obligatorias —del tipo ISO 27001 o SOC 2— que los desarrolladores no pueden sobrescribir.

1.4.2. Automatización GitOps con ArgoCD

Para preservar la efectividad de las políticas tras cambios en el sistema, se diseñó un flujo GitOps con ArgoCD. Si una política de red se elimina del clúster, ArgoCD detecta la diferencia entre el estado actual y el definido en Git y restaura el recurso automáticamente (`selfHeal: true`); los recursos eliminados del repositorio también se eliminan del clúster (`prune: true`). Esta automatización garantiza la integridad del experimento: durante las rotaciones de CNI, las políticas se restauran a su estado esperado sin intervención manual, lo que elimina una fuente potencial de sesgo en los resultados [23].

1.5. Flujo Integral del Sistema

El flujo completo de datos se organiza en cinco etapas:

1. **Generación de tráfico:** un CronJob activa iperf3-client cada 30 minutos (minutos 0 y 30); la anti-afinidad ubica cliente y servidor en nodos distintos.
2. **Captura de métricas:** iperf3 registra throughput, latencia TCP y retransmisiones (formato JSON, 300 s); un CronJob de latencia ejecuta 30 muestras con `nc -z -w 2` (minutos 10 y 40); Prometheus recolecta CPU y RAM del agente CNI.
3. **Extracción de recursos:** el CronJob del Resource Usage Exporter (minutos 25 y 55) consulta la API HTTP de Prometheus (`/api/v1/query_range`) y genera archivos raw JSON, CSV, PNG y `cni_resource_summary.json`.
4. **Procesamiento y scoring MCDA:** `procesador.js` aplica IQR, normalización min-max y cálculo de puntajes, y genera `cni-data.json`.

5. **Visualización y recomendación:** una SPA en React consume `cni-data.json` y muestra el ranking MCDA por perfil.

1.6. Arquitectura por Capas

La solución se organizó en siete capas para separar responsabilidades: la **capa 1** es la infraestructura underlay (DigitalOcean); la **capa 2**, el clúster Kubernetes K3s en alta disponibilidad; la **capa 3**, el plano CNI (Flannel, Calico, Cilium o Antrea); la **capa 4**, el plano de inyección de tráfico (Pods iperf3 y CronJobs); la **capa 5**, observabilidad y captura (Prometheus, Grafana y exporter de recursos); la **capa 6**, procesamiento y decisión (`procesador.js`: IQR, normalización y MCDA); y la **capa 7**, presentación y recomendación (SPA React). Transversalmente opera la estrategia de seguridad Zero Trust —Network Policies con Default Deny, micro-segmentación y automatización GitOps con ArgoCD—, que asegura que tanto el entorno de prueba como las recomendaciones incorporen consideraciones de seguridad [11]. La Figura 7.1 ilustra esta estructura.

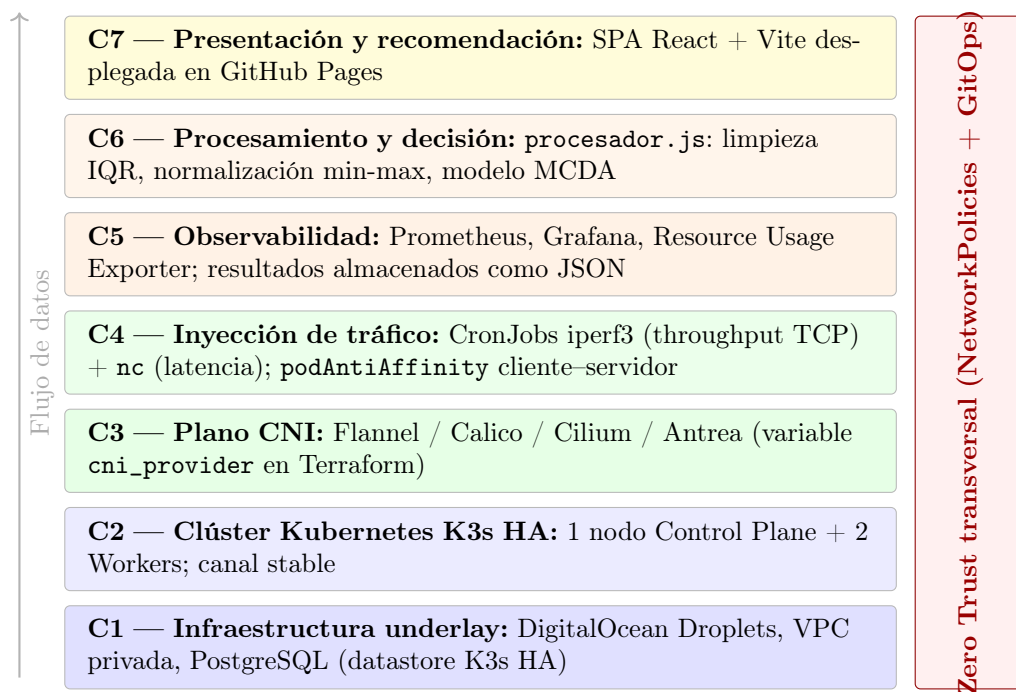


Figura 7.1: Arquitectura por capas del testbed experimental.

1.7. Trazabilidad y Requisitos de Diseño

El diseño no se planteó como una arquitectura aislada, sino como respuesta directa al problema formulado en el anteproyecto: las organizaciones adoptan Kubernetes como plataforma de orquestación, pero la calidad final del despliegue depende del plano de red,

de la selección del CNI y del control de las comunicaciones internas del clúster [27]. La Tabla 7.5 hace explícita la correspondencia entre cada necesidad, su objetivo asociado y la decisión de diseño que la atiende.

Cuadro 7.5: Trazabilidad entre problema de investigación, objetivo y decisión de diseño.

Necesidad identificada	Objetivo asociado	Respuesta de diseño
Comparar CNIs sin depender de recomendaciones informales.	Evaluar cuantitativamente Calico, Cilium, Flannel y Antrea en escenarios controlados.	Testbed reproducible sobre Kubernetes, ejecución automatizada y consolidación de métricas por CNI.
Controlar el riesgo de comunicaciones internas abiertas.	Evaluar políticas de red seguras y automatizadas.	NetworkPolicies bajo enfoque Zero Trust, casos de denegación por defecto y segmentación por capas.
Convertir resultados técnicos heterogéneos en una decisión comprensible.	Definir criterios, umbrales y ponderaciones para comparación objetiva.	Modelo MCDA con criterios de rendimiento, eficiencia de recursos e impacto de seguridad.
Apoyar a una organización que necesita seleccionar y configurar un CNI.	Implementar un prototipo funcional de recomendación.	Prototipo web que consume datos procesados, aplica perfiles de decisión y explica la recomendación.
Evitar sobredimensionamiento de infraestructura.	Relacionar desempeño de red con consumo de CPU y memoria.	Captura de recursos del CNI mediante Prometheus y cálculo de eficiencia relativa por perfil.

De este planteamiento se derivan cinco requisitos de diseño. La **reproducibilidad** se obtiene mediante infraestructura como código, despliegue declarativo y automatización de experimentos. El **aislamiento de variables** mantiene constante todo elemento distinto del CNI —proveedor, tipo de instancia, versión de Kubernetes, topología y duración—. La **medición integral** evalúa el CNI por rendimiento de red, eficiencia de recursos e impacto de seguridad, y no solo por throughput. La **trazabilidad de la evidencia** exige que cada dato conserve su origen. La **compatibilidad con la operación real** se logra empleando objetos y patrones nativos de Kubernetes —Deployments, CronJobs, ArgoCD— cercanos a la práctica de los equipos de operaciones.

1.8. Prototipo Recomendador

El prototipo recomendador es la capa de interacción entre el modelo matemático y el usuario final. Su salida comprende tres niveles: la recomendación directa (qué CNI se sugiere), la justificación (qué métricas la explican) y la orientación de configuración (qué consideraciones debe atender el usuario al desplegar ese CNI), estructura que responde al objetivo específico 4 del anteproyecto [27]. Se implementó como SPA con React 19, Vite 7 y Tailwind CSS 3; el *build* de producción se despliega en GitHub Pages, y la actualización de datos encadena `procesador.js` —que genera `cni-data.json`— con la inyección de esos datos en el *bundle*.

1.9. Alcance y Límites del Diseño

El diseño se limita a evaluar CNIs en un testbed controlado sobre Kubernetes y no pretende generalizar automáticamente los resultados a cualquier proveedor, versión o hardware. Emplea tráfico TCP controlado como señal principal y no asume que una mayor

complejidad implique un mejor resultado. La solución se concibió para sostener una mejora continua: a medida que se incorporen nuevas corridas o versiones de CNIs, el pipeline puede recalcular los puntajes. En lugar de entregar una decisión congelada, ofrece un método para decidir con evidencia actualizable: técnicamente, reemplaza opiniones por datos medidos en condiciones reproducibles; económicamente, conocer el consumo de CPU de cada CNI por unidad de tráfico permite dimensionar la infraestructura sin márgenes precautorios excesivos [27].

2. Implementación de la Solución

La infraestructura está codificada en Terraform, la configuración en manifiestos YAML versionados en Git y las pruebas automatizadas en CronJobs de Kubernetes —condición necesaria para que los resultados sean reproducibles y atribuibles al CNI [3].

2.1. Aprovisionamiento de Infraestructura con Terraform

El aprovisionamiento de servidores y redes se realizó mediante Terraform (IaC). Al describir la infraestructura en archivos versionados, Terraform la recrea de manera idéntica en cada ejecución y elimina la posibilidad de que variaciones manuales introduzcan diferencias entre los entornos de cada CNI [3].

2.1.1. Estructura del Código Terraform (K8s-bootstrap/00.bootstrap)

Cuadro 7.6: Archivos Terraform del módulo de aprovisionamiento y su función específica.

Archivo Terraform	Responsabilidad en la Infraestructura
<code>main.tf</code>	Define los recursos principales: Droplets de DigitalOcean y red VPC privada.
<code>variables.tf</code>	Centraliza todos los parámetros configurables: número de nodos (<code>agent_count = 2</code>), tamaño de instancias, región y proveedor CNI.
<code>ssh_keys.tf</code>	Automatiza la gestión de llaves SSH para el acceso seguro entre nodos.
<code>firewall.tf</code>	Configura las reglas de firewall a nivel de nube: primera línea de seguridad perimetral.
<code>outputs.tf</code>	Genera automáticamente el archivo kubeconfig con las credenciales del clúster K3s.

El proceso de aprovisionamiento tiene tres etapas: `terraform plan` (compara estado actual vs. código), `terraform apply` (crea Droplets, VPC y firewall) y `terraform output` (extrae IPs y kubeconfig). Terraform mantiene un archivo `terraform.tfstate` que permite destruir y recrear toda la infraestructura de manera controlada, garantizando la repetibilidad científica: cada CNI se evaluó en condiciones idénticas de arranque.

2.2. Configuración del Clúster K3s en Alta Disponibilidad

Una vez aprovisionados los servidores, se instaló y configuró K3s, una distribución liviana de Kubernetes, con topología de 1 nodo Master + 2 nodos Worker dedicados.

2.2.1. Base de Datos Externa para el Plano de Control

El plano de control se configuró con una base de datos PostgreSQL gestionada de DigitalOcean (también provisionada via Terraform) como datastore externo. Esto elimina la complejidad de mantener un clúster etcd y garantiza un plano de control sin punto único de fallo (SPOF).

2.2.2. Instalación: clúster sin CNI para plugins externos y modo nativo para Flannel

La implementación establece una distinción metodológica deliberada: Flannel se evalúa en su modo de despliegue más habitual —integrado nativamente en K3s con `flannel-iface: eth1`—, mientras que Calico, Cilium y Antrea se instalan como plugins externos sobre un clúster sin CNI. La asimetría refleja las condiciones reales de uso: Flannel es el CNI predefinido de K3s y la mayoría de equipos lo adopta sin configuración adicional, en tanto que los otros tres requieren instalación explícitamente y de forma declarativa. Evaluar cada CNI en su escenario de despliegue típico aumenta la validez ecológica del experimento [3]; debe considerarse, no obstante, que Flannel se beneficia de la integración nativa de K3s —gestión automática de CIDR y *hooks* de kubelet— que los plugins externos deben replicar por su cuenta.

Para los CNIs externos, la configuración crítica es el parámetro `-flannel-backend=none`, que desactiva completamente el CNI integrado de K3s y evita interferencias con el plugin bajo evaluación. Adicionalmente, se configura `-disable-network-policy` para que K3s no intente implementar NetworkPolicies por sí mismo.

La configuración resultante en `/etc/rancher/k3s/config.yaml` para CNIs externos incluye:

```
flannel-backend: none
disable-network-policy: true
```

Cuadro 7.7: Instalación de CNIs: método y configuración clave en `user_data/ks3_server_init.sh`.

CNI	Método de instalación	Configuración clave
Flannel	Nativo K3s	<code>flannel-iface: eth1</code> (interfaz VPC de DigitalOcean)
Calico	Tigera Operator v3.29.1	<code>encapsulation: VXLAN, CIDR 10.42.0.0/16,</code> <code>nodeAddressAutodetectionV4.interface: eth1</code>
Cilium	Helm 1.16.5	<code>routingMode=tunnel, tunnelProtocol=vxlan, ipam.mode=kubernetes,</code> <code>devices=eth1, operator.replicas=1</code>
Antrea	Manifest v2.2.0	<code>transportInterface: eth1, serviceCIDR: 10.43.0.0/16</code>

El protocolo de rotación de CNIs se implementó mediante el reemplazo completo de la infraestructura entre ciclos. Para cambiar de un CNI al siguiente, se modificó la variable `cni_provider` en `terraform.tfvars` y se ejecutó `terraform destroy` seguido de `terraform apply`: el primero eliminó todos los recursos de DigitalOcean (Droplets, VPC

y base de datos PostgreSQL), y el segundo los recreó desde cero con el nuevo CNI pre-configurado en el script de inicialización de K3s. Este enfoque garantiza que cada ciclo de prueba parte de nodos completamente limpios, sin residuos de configuración del CNI anterior que pudieran contaminar las métricas.

2.3. Orquestación y Entrega Continua: GitOps con ArgoCD

Con el clúster K3s funcionando y sin CNI, el siguiente componente instalado fue ArgoCD. ArgoCD implementa el paradigma GitOps: el repositorio Git es la única fuente de verdad sobre el estado del clúster. Todo lo que debe existir en el clúster está definido en archivos YAML dentro del repositorio `K8s-Tesis-Apps`. Esta centralización en Git facilita la auditoría del experimento: cualquier cambio en la configuración queda registrado con autor, fecha y motivo, haciendo el proceso de prueba completamente trazable.

2.3.1. El Patrón App of Apps

La implementación de ArgoCD utiliza el patrón App of Apps: existe UNA sola aplicación raíz (ubicada en `K8s-bootstrap/30.apps-of-apps-install`) que ArgoCD conoce directamente, y esa aplicación raíz contiene las definiciones de todas las demás aplicaciones (CNIs, stack de métricas, benchmarks, políticas de red).

2.3.2. Configuración de selfHeal y prune

selfHeal: true — Ante la modificación manual de un recurso del clúster —por ejemplo, la eliminación de una NetworkPolicy—, ArgoCD detecta la diferencia con el repositorio Git y restaura el estado original, lo que resultó crítico para la integridad del experimento.

prune: true — Al eliminar un archivo YAML del repositorio Git, ArgoCD elimina también el recurso correspondiente del clúster, lo que evita la acumulación de recursos huérfanos.

```
# Definición de la Application raíz en ArgoCD (App of Apps)
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  name: apps-of-apps
  namespace: argocd
spec:
  source:
    repoURL: https://github.com/equipo/K8s-Tesis-Apps
    targetRevision: main
    path: apps/
  syncPolicy:
    automated:
      selfHeal: true # Restaura cambios manuales automáticamente
      prune: true # Elimina recursos borrados del repo
```

2.3.3. Overlays de Kustomize para los CNIs

Cada CNI tiene una configuración ligeramente diferente. Para gestionarlas sin duplicar código, se utilizó Kustomize con el patrón base/overlay: existe una configuración base con los parámetros comunes, y sobre esa base se aplican overlays específicas para cada CNI.

Las apps gestionadas por ArgoCD include: `cni-test-iperf` (benchmarks de throughput y latencia), `cni-resource-exporter` (exportación de recursos desde Prometheus), `cni-np-test` (pruebas de Network Policies, creada solo cuando `cni_provider != "flannel"` y el caso de uso está definido), y `metrics` (Prometheus + Grafana).

2.4. Implementación del Stack de Observabilidad

El stack de observabilidad se implementó mediante el `kube-prometheus-stack` (Helm chart) que instala Prometheus, Grafana y exportadores preconfigurados para Kubernetes.

2.4.1. Prometheus: El Recolector de Métricas

Prometheus opera con un modelo pull: visita periódicamente los endpoints de métricas (cada 15 segundos en la configuración del proyecto). Para que Prometheus sepa qué métricas recolectar de los agentes CNI, se implementaron `ServiceMonitors` (CRD), apuntando específicamente al endpoint de métricas de cada agente. Un intervalo de 15 segundos proporciona suficiente granularidad para detectar picos de consumo durante las ráfagas de tráfico iperf3, sin generar una carga de scraping que interfiera con las métricas bajo observación.

Las métricas clave recolectadas del agente CNI incluyen:

- `container_cpu_usage_seconds_total` (filtrado por pod del agente): costo computacional del CNI (criterio C2 del marco MCDA).
- `container_memory_rss` (filtrado por pod del agente): memoria física real del proceso del agente CNI.
- `node_network_transmit_bytes_total / node_network_receive_bytes_total`: bytes totales de red por nodo.
- `kube_pod_info + kube_pod_status_phase`: estado del agente CNI para detectar reinicios durante las pruebas.

2.4.2. Grafana: Los Dashboards de Red

Grafana centraliza la lectura operativa de las series de Prometheus. Sus paneles agrupan throughput, latencia, consumo del agente CNI y score MCDA. Esta correlación vincula ráfagas iperf3 con CPU, RSS y el ranking calculado por `procesador.js`.

2.4.3. Resource Usage Exporter: Extracción Automatizada de Datos

El `cni-resource-usage-exporter` corre como CronJob en `K8s-Tesis-Apps/grafana-exporter`. ArgoCD sincroniza el recurso mediante la app `cni-resource-exporter`. El CronJob:

- Ejecuta la extracción en los minutos 25 y 55 de cada hora, tras cada ventana de benchmarks.
- Consulta directamente la API HTTP de Prometheus (`/api/v1/query_range`) — no interactúa con Grafana.
- Recolecta CPU % por nodo, RAM % por nodo, RAM usada, CPU cores y RAM del agente CNI.
- Genera `raw/`, `csv/`, `images/` y `cni_resource_summary.json` por corrida.
- Persiste cada salida con timestamp en `K8S-CNI-Results/results/cni-benchmarks/{cni}/resource_usage_nodes/`.

2.5. Implementación del Banco de Pruebas de QoS

2.5.1. Escenario de Rendimiento con iperf3

El banco de throughput se define en `K8s-Tesis-Apps/cni_test_iperf`:

El iperf3-server (Deployment): Un Deployment ejecuta una réplica de iperf3 en modo servidor. Un Service ClusterIP expone un nombre DNS estable para el cliente.

El iperf3-client (CronJob): La programación `0,30 * * * *` activa el cliente en los minutos 0 y 30. `concurrencyPolicy: Forbid` bloquea corridas simultáneas. Cada activación crea un Pod y genera tráfico TCP durante 300 segundos. La salida conserva formato JSON con `iperf3 -t 300 -i 10 -J`. La retención máxima queda en 5 corridas (`RETENTION_MAX_RUNS="5"`).

La anti-afinidad del cliente frente al servidor se implementó como `preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution` (suave, weight 100), forzando tráfico inter-nodo en la práctica. Esta ubicación garantiza que todo el tráfico de benchmark atraviese el mecanismo de encapsulación del CNI entre nodos, que es exactamente lo que se quiere medir.

```
# iperf-client-cronjob.yaml -- fragmento relevante
schedule: '0,30 * * * *' # Minutos 0 y 30
concurrencyPolicy: Forbid
affinity:
  podAntiAffinity:
    preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      - weight: 100
        podAffinityTerm:
          labelSelector:
            matchLabels:
              app: iperf-server
          topologyKey: kubernetes.io/hostname
# iperf3 -c iperf-server-svc -t 300 -i 10 -J
```

2.5.2. Cliente de Latencia Personalizado

El CronJob `latency-client-cronjob.yaml` ejecuta la prueba de latencia. Su programación corre en los minutos 10 y 40 de cada hora. Esa separación evita solapamiento con el inicio del throughput.

El cliente registra TCP Connect con `nc -z -w 2` y timestamp en ms. Cada corrida toma 30 muestras y calcula min/avg/max/mdev. El JSON normalizado conserva campos de latencia, muestras intentadas y muestras exitosas.

Cuadro 7.8: Métricas de QoS capturadas por el banco de pruebas y su relevancia telemática.

Métrica Capturada	Unidad	Relevancia para QoS Telemático
Throughput TCP sostenido	Gbps / Mbps	Capacidad efectiva de la red.
Latencia mínima TCP connect	ms	Overhead mínimo del CNI sin congestión.
Latencia promedio TCP connect	ms	Comportamiento típico de solicitudes.
Latencia máxima / Jitter	ms	Peor caso y variabilidad. Crítico para tiempo real.
Retransmisiones TCP	count / sesión	Indicador de problemas en encapsulamiento o congestión.
CPU del agente CNI	millicores (m)	Impacto directo en costo de infraestructura cloud.
RAM del agente CNI (RSS)	MiB	Huella de memoria del agente CNI por nodo.

2.6. Procesamiento Estadístico y Aplicación del Modelo MCDA

2.6.1. Limpieza con el Rango Intercuartílico (IQR)

`docs/procesador.js` transforma datos crudos en datos consolidados. El script descubre los CNIs disponibles bajo `results/cni-benchmarks`. Luego extrae métricas desde JSON y CSV. Finalmente aplica IQR:

```
// procesador.js -- Funcion de limpieza estadistica IQR
function calcularEstadisticasLimpias(valores) {
  const sorted = [...valores].sort((a, b) => a - b);
  const q1 = sorted[Math.floor(sorted.length * 0.25)];
  const q3 = sorted[Math.floor(sorted.length * 0.75)];
  const iqr = q3 - q1;
  const lowerBound = q1 - 1.5 * iqr;
  const upperBound = q3 + 1.5 * iqr;
  const valoresLimpios = valores.filter(
    v => v >= lowerBound && v <= upperBound);
  const promedio = valoresLimpios.reduce(
    (sum, v) => sum + v, 0) / valoresLimpios.length;
  return { promedio,
    outliersPorcentaje: ((valores.length - valoresLimpios.length)
      / valores.length * 100).toFixed(1)
  };
}
```

El pipeline descarta valores atípicos antes de calcular promedios. Dado que un evento cloud anómalo puede sesgar una corrida, el filtro estabiliza el puntaje MCDA del CNI.

2.6.2. Normalización y Cálculo del Score MCDA

Después de la limpieza, el pipeline aplica normalización min-max. Cada valor se escala al rango $[0, 1]$. En métricas positivas, como throughput, la normalización es directa. En métricas negativas, como latencia o CPU, la escala se invierte.

Cuando la métrica penaliza, el valor más bajo recibe 1 y el más alto recibe 0. La escala común compara Gbps, milisegundos y millicores sin sesgo por magnitud numérica.

```
// procesador.js -- Calculo del score MCDA por perfil
const perfiles = {
  fintech: { throughput: 0.15, latencia: 0.20,
             retransmisiones: 0.15, cpu: 0.10,
             ram: 0.10, networkPoliciesL7: 0.30 },
  streaming: { throughput: 0.35, latencia: 0.35,
              retransmisiones: 0.20, cpu: 0.10,
              ram: 0.00, networkPoliciesL7: 0.00 },
  iot: { throughput: 0.25, latencia: 0.20,
        retransmisiones: 0.15, cpu: 0.30,
        ram: 0.10, networkPoliciesL7: 0.00 }
};
```

El pipeline calcula overhead de seguridad cuando detecta `with_network_policy`. En ese caso, compara la métrica base contra la métrica con política activa.

2.7. Prototipo Recomendador: Aplicación Web SPA

2.7.1. Tecnologías de Implementación

La SPA fue implementada con React 19 (gestión de estado por componentes), Vite 7 (bundler; build de producción vía `build:pages` con `-outDir ../docs/recommender`) y Tailwind CSS 3 (estilos utilitarios directamente en JSX, sin CSS personalizado).

`npm run sync:data` ejecuta `procesador.js` y genera `cni-data.json`. Después, `export-spa-data` inyecta los datos en el bundle. `recommendationModel.js` concentra la lógica de recomendación.

2.7.2. Flujo de la Aplicación

1. **Selección de Perfil:** La pantalla principal muestra tres tarjetas: Fintech/Seguridad, Streaming/Rendimiento e IoT/Recursos.
2. **Visualización de Resultados:** La aplicación carga `cni-data.json` y calcula el ranking MCDA para el perfil seleccionado. El CNI con mayor puntaje queda marcado como recomendación.
3. **Justificación Técnica:** La interfaz expone las métricas brutas promedio de cada CNI en gráficas comparativas.

2.8. Implementación de Network Policies y Seguridad Zero Trust

2.8.1. Políticas Default Deny

Default Deny operacionaliza el modelo Zero Trust. La política bloquea todo el tráfico inicial y habilita solo comunicaciones necesarias. Con esta regla, toda comunicación no autorizada falla sin intervención del operador.

El siguiente manifiesto aplica la política a todos los Pods del namespace `production`:

```
# default-deny-all.yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: default-deny-all
  namespace: production
spec:
  podSelector: {} # aplica a TODOS los Pods del namespace
  policyTypes:
    - Ingress # Bloquea todo el trafico entrante
    - Egress # Bloquea todo el trafico saliente
```

2.8.2. Micro-segmentación por Capas de Aplicación

Sobre Default Deny, las políticas específicas acotan el tráfico permitido. Las reglas `frontend` → `backend` → `database` usan label selectors.

En Cilium, una `CiliumNetworkPolicy` de capa 7 admite solo métodos `GET` y `HEAD` desde `frontend` hacia `backend`. En Antrea, una `ClusterNetworkPolicy` en el Tier `securityops` prioriza sobre cualquier `NetworkPolicy` de namespace.

Esta estratificación evalúa seguridad granular en condiciones reales. También cuantifica si esa granularidad introduce overhead detectable, uno de los criterios del modelo MCDA.

2.8.3. Validación Automatizada de Políticas

Se implementó un pipeline de validación que emplea `nc` (netcat) dentro de Pods de prueba para verificar la conectividad. Para cada par de Pods, el pipeline define una expectativa —la conexión debe permitirse o debe bloquearse— y reporta un error cuando el comportamiento observado no coincide con ella.

Cuadro 7.9: Casos de prueba del pipeline de validación de Network Policies.

Prueba de Validación	Resultado Esperado y Justificación
frontend → backend (puerto 8080)	PERMITIDO — Comunicación necesaria para el funcionamiento de la aplicación.
frontend → database (puerto 5432)	BLOQUEADO — El frontend no debe acceder directamente a la base de datos.
backend → database (puerto 5432)	PERMITIDO — El backend necesita leer y escribir datos.
database → cualquier Pod	BLOQUEADO — La base de datos nunca debe iniciar conexiones salientes.
Pod externo → namespace production	BLOQUEADO — Sin una regla explícita, ningún Pod externo puede entrar.

2.9. Estructura de Repositorios y Entregables Técnicos

La Tabla 7.10 resume la organización del proyecto en tres repositorios Git.

Cuadro 7.10: Estructura de los tres repositorios del proyecto y su relación con los objetivos específicos.

Repositorio	Contenido Principal	Relación con los Objetivos
K8s-bootstrap	Código Terraform (00.bootstrap), scripts de instalación K3s HA (10.k3s-ha-do), manifiestos de ArgoCD (20.argo-cd-install) y App of Apps (30.apps-of-apps-install).	OE1: Provee la infraestructura controlada necesaria para las pruebas.
K8s-Tesis-Apps	Overlays Kustomize para los 4 CNIs, stack de observabilidad (apps/metrics), benchmarks iperf3 (cni_test_iperf), cliente de latencia, Network Policies y Grafana Exporter.	OE1, OE2 y OE3: Implementa las pruebas, la seguridad y el sistema de recolección.
K8S-CNI-Results	Archivos JSON/CSV con resultados por corrida, procesador.js (modelo MCDA) y la SPA recomendadora (cni-recommender-spa).	OE3 y OE4: Implementa el modelo de comparación objetiva y el prototipo.

La arquitectura mantiene un flujo unidireccional. K8s-bootstrap crea infraestructura; K8s-Tesis-Apps despliega aplicaciones y genera métricas. K8S-CNI-Results almacena, procesa y visualiza resultados.

2.10. Desafíos de Implementación y Soluciones Adoptadas

Cuadro 7.11: Desafíos técnicos encontrados durante la implementación y soluciones adoptadas.

Desafío Encontrado	Solución Técnica Implementada
MTU mismatch al instalar Cilium: Pods no podían comunicarse, paquetes se fragmentaban silenciosamente en la VPC. Flannel y Calico detectan automáticamente la MTU de la interfaz subyacente en sus versiones actuales; Cilium requirió configuración explícita porque su dataplane eBPF no hereda el valor de MTU del sistema operativo sin intervención.	Se calculó la MTU efectiva: 1500 (VPC) – 50 (overhead VXLAN) = 1450. Se configuró el parámetro mtu: 1450 en el overlay de Kustomize de Cilium.
ArgoCD en estado OutOfSync al instalar el stack de métricas (Prometheus + Grafana): los CRDs del kube-prometheus-stack se aplicaban en el mismo ciclo de sync que los recursos que los consumían, provocando fallo en el despliegue porque el API server aún no conocía los tipos personalizados.	Se separó la instalación en dos Applications independientes usando sync waves: kube-prometheus-stack-crds (wave -1) despliega el mismo chart con todos los componentes deshabilitados —solo crea los CRDs— usando ServerSideApply=true; kube-prometheus-stack (wave 0) despliega el stack completo con skipCrds: true y SkipDryRunOnMissingResource=true, garantizando que los CRDs existen antes de crear los recursos dependientes.
Outliers frecuentes en pruebas de madrugada: DigitalOcean mostraba throttling de CPU en horas de alta demanda del datacenter.	Se configuró una ventana de pruebas exclusiva para horario laboral. El algoritmo IQR filtra automáticamente estos outliers.
procesador.js necesitaba datos de Network Policies L7 que iperf3 no puede medir (capa 4).	Se añadió una variable binaria (soporta/no soporta) al modelo MCDA para la capacidad de Network Policies L7. Cilium recibe valor 1, los demás 0.

2.11. Flujo completo de ejecución

El flujo completo sigue las etapas descritas anteriormente. Terraform prepara la infraestructura; K3s y ArgoCD habilitan el plano de ejecución. Los CronJobs producen datos, `procesador.js` consolida resultados y la SPA presenta la recomendación.

Capítulo 8

Resultados y Pruebas

En cada ciclo de prueba se modificó únicamente el CNI bajo evaluación; hardware, sistema operativo, versión de Kubernetes, tamaño de paquetes, duración y condiciones de red permanecieron constantes, lo que hace posible atribuir las diferencias observadas al plugin y no al entorno.

1. Metodología General de Pruebas

1.1. Control de Condiciones: el Escenario de Referencia

Se definió un escenario de referencia con los siguientes parámetros fijos para todos los CNIs:

Cuadro 8.1: Parámetros del escenario de referencia para todas las pruebas.

Parámetro Controlado	Valor Fijo para Todo el Experimento
Tipo de instancia cloud	DigitalOcean Droplet — Ubuntu 22.04 LTS, 2 vCPU, 4 GB RAM para nodos Worker
Versión de Kubernetes	K3s canal stable — la misma versión en todos los ciclos de prueba
Región del datacenter	nyc3 (Nueva York) — mismo datacenter para todos los nodos en todas las pruebas
Red entre nodos	VPC privada DigitalOcean — MTU 1500 bytes, sin tráfico externo
Duración de cada prueba iperf3	300 segundos (5 minutos) por corrida
Número de corridas por CNI	5 corridas independientes — permite calcular promedios y detectar variabilidad
Protocolo de red bajo prueba	TCP — el protocolo dominante en aplicaciones empresariales reales
Herramienta de throughput	iperf3 con salida JSON (-J), un solo stream TCP (-P 1)
Herramienta de latencia	Script Bash con nc -z -w 2 — 30 muestras por corrida

1.2. Automatización: de la Prueba Manual a la Prueba Orquestada

Todas las pruebas se orquestaron mediante CronJobs de Kubernetes. La secuencia de ejecución automática en cada ciclo fue:

1. CronJob del cliente iperf3 se activa (minutos 0 y 30). Kubernetes crea el Pod cliente en un nodo diferente al servidor (podAntiAffinity suave, weight 100).
2. Pod cliente ejecuta iperf3 durante 300 segundos y guarda el resultado JSON.
3. CronJob del cliente de latencia ejecuta 30 mediciones de TCP connect (minutos 10 y 40) y guarda su resultado JSON.
4. Al finalizar ambas pruebas, el Resource Usage Exporter (minutos 25 y 55) consulta Prometheus para extraer el consumo de CPU y RAM del agente CNI.
5. `procesador.js` actualiza `cni-data.json` con los nuevos datos procesados.

La orquestación automática elimina la variabilidad humana de la ejecución: cada corrida sigue exactamente la misma secuencia con los mismos intervalos, de modo que las diferencias observadas entre CNIs se deben al plugin y no al operador.

La elección de cinco corridas por CNI responde a un equilibrio entre rigor estadístico y viabilidad operativa. Una sola corrida permitiría que un dato atípico o evento anómalo dominara el resultado, mientras que un número muy elevado extendería el tiempo de prueba sin un beneficio proporcional. Con cinco corridas distribuidas en el tiempo, el algoritmo IQR puede identificar y descartar una corrida anómala, y el promedio de las restantes resulta estadísticamente representativo; este criterio es habitual en la investigación de redes sobre entornos cloud [3, 4].

2. Pruebas de Rendimiento de Red — Objetivo Específico 1

2.1. Protocolo de Prueba de Throughput con iperf3

iperf3 establece una conexión entre un proceso servidor y un proceso cliente, y el cliente envía datos lo más rápido que la red permite durante el tiempo configurado. Se usó el parámetro `-P 1` (un solo stream TCP) para representar el comportamiento de una aplicación empresarial típica, no la carga máxima teórica.

```
# Comando iperf3 ejecutado por el CronJob cliente
# -c: servidor -t: 300s -J: JSON -P 1: un solo stream
iperf3 -c iperf-server-svc.cni-benchmark.svc.cluster.local \
  -t 300 -J -P 1 \
  > /results/throughput-$(date +%Y%m%d_%H%M%S)-${CNI_NAME}.json
```

2.2. Resultados de Throughput TCP por CNI

Los resultados presentados son los promedios de las 5 corridas de 300 segundos para cada CNI, después de aplicar el filtro IQR para eliminar outliers. La Tabla 8.2 registra tres dimensiones de calidad del canal: cuántos datos por segundo puede transportar (throughput), cuántos paquetes tuvieron que reenviarse por error (retransmisiones) y qué tan predecible es el canal entre corridas (variabilidad).

Cuadro 8.2: Resultados de rendimiento TCP por CNI (promedio de 5 corridas de 300 segundos, outliers IQR eliminados).

Métrica	Flannel (VXLAN)	Calico (VXLAN)	Cilium (eBPF)	Antrea (OVS)
Throughput promedio — Mbps (↑ <i>mayor es mejor: más datos por segundo</i>)	1452.97	1804.40	843.56	1588.45
Retransmisiones TCP — paquetes/sesión (↓ <i>menor es mejor: menos retransmisiones en el canal</i>)	11774	68993	15142	42229
Outliers descartados (Throughput)	0 de 5 (0 %)	0 de 5 (0 %)	1 de 5 (20 %)	0 de 5 (0 %)
Outliers descartados (Retransmisiones)	0 de 5 (0 %)	1 de 5 (20 %)	0 de 5 (0 %)	0 de 5 (0 %)

A diferencia de los entornos locales de alto rendimiento, la red en nube VPC privada de DigitalOcean limita el ancho de banda efectivo, registrándose valores máximos de throughput de 1804.40 Mbps en Calico, seguido de Antrea con 1588.45 Mbps y Flannel con 1452.97 Mbps. Cilium presenta el valor más bajo con 843.56 Mbps. Las diferencias en retransmisiones TCP son críticas: Flannel destaca con la menor cantidad de retransmisiones (11774), seguido por Cilium (15142) y Antrea (42229), mientras que Calico registra la tasa de fallas más alta con 68993 retransmisiones. Esto indica que a pesar de que Calico lidera el throughput bruto, genera un mayor estrés de reenvío de paquetes debido a la saturación del datapath.

2.3. Protocolo de Prueba de Latencia TCP

La latencia de establecimiento TCP mide el tiempo que tarda en completarse el handshake de tres vías de TCP, que ocurre cada vez que una aplicación inicia una nueva conexión. El cliente ejecuta `nc -z -w 2` al servicio `iperf3-server`, mide el tiempo en ms y calcula min/avg/max/mddev sobre 30 muestras por corrida. Esta métrica es especialmente relevante para arquitecturas de microservicios, donde el costo de iniciar una conexión puede dominar el tiempo total de respuesta y el throughput del enlace no captura esa penalización.

2.4. Resultados de Latencia TCP por CNI

En todas las filas de la Tabla 8.3, **un valor menor es mejor** (↓): menos milisegundos significa que el CNI establece conexiones más rápido. La latencia máxima refleja el com-

portamiento bajo condiciones adversas de carga de red, mientras que el Jitter (MDEV) mide la predictibilidad del enlace.

Cuadro 8.3: Resultados de latencia TCP por CNI (30 muestras $\times$ 5 corridas, outliers IQR eliminados). Todas las métricas: $\downarrow$ menor es mejor.

Métrica de Latencia ($\downarrow$ menor=mejor)	Flannel (VXLAN)	Calico (VXLAN)	Cilium (eBPF)	Antrea (OVS)
Latencia promedio — ms (comportamiento típico)	21.53	12.54	18.73	35.09
Latencia máxima — ms (peor caso observado)	50.80	44.20	47.00	83.50
Jitter (MDEV) — ms (variabilidad de la latencia)	7.76	7.31	8.47	17.25
Outliers descartados (Latencia Max)	0 de 5 (0 %)	0 de 5 (0 %)	0 de 5 (0 %)	1 de 5 (20 %)

Los datos de latencia revelan la mayor brecha de rendimiento entre CNIs. Calico logra la menor latencia promedio (12.54 ms) y el menor jitter (7.31 ms). Cilium se sitúa en segundo lugar con una latencia promedio de 18.73 ms, seguido por Flannel con 21.53 ms. Antrea registra el desempeño más bajo, alcanzando una latencia promedio de 35.09 ms y un jitter elevado de 17.25 ms (más del doble que Calico). Esto indica que para entornos donde el tiempo de establecimiento de conexión TCP es un factor de éxito (como APIs web interactivas), Calico ofrece la respuesta más rápida y estable.

3. Pruebas de Seguridad con Network Policies — Objetivo Específico 2

3.1. Matriz de Pruebas de Network Policies

Se diseñó una matriz de pruebas que cubre los escenarios críticos de seguridad en un clúster Kubernetes. La herramienta de verificación principal fue `kubect1 exec` combinada con `nc` (netcat) dentro de Pods de prueba.

3.2. Resultados de las Pruebas de Seguridad por CNI

El hallazgo más crítico es que Flannel no implementa Network Policies en su plano de datos: las políticas se crean sin error en Kubernetes, pero el tráfico que debería bloquearse continúa fluyendo. Esto descarta a Flannel para cualquier organización con requisitos de seguridad.

Cilium es el único CNI que soporta Network Policies de capa 7 (L7), lo que permite definir reglas a nivel de método y ruta HTTP —por ejemplo, admitir solo solicitudes `GET` a una ruta determinada—, capacidad fundamental para arquitecturas de microservicios.

Cuadro 8.4: Matriz completa de pruebas de seguridad con Network Policies.

Caso de Prueba	Descripción, Herramienta y Criterio de Éxito
TC-SEC-01: Default Deny Ingress	Ningún Pod externo puede enviar tráfico al namespace sin regla explícita. Verificación: <code>nc -zv <pod-ip>8080</code> . ÉXITO: timeout en menos de 5 s.
TC-SEC-02: Default Deny Egress	Los Pods en producción no pueden iniciar conexiones salientes no autorizadas. Verificación: <code>curl -max-time 3</code> . ÉXITO: timeout.
TC-SEC-03: Frontend→Backend permitido	Pod con etiqueta <code>tier=frontend</code> puede conectarse al backend en puerto 8080. ÉXITO: Connection succeeded.
TC-SEC-04: Bloqueo Frontend→Database	Pod frontend NO puede conectarse a la base de datos directamente. ÉXITO: Connection refused o timeout.
TC-SEC-05: Backend→Database permitido	Pod backend SÍ puede conectarse a la base de datos en puerto 5432. ÉXITO: Connection succeeded.
TC-SEC-06: Database NO inicia conexiones	La base de datos nunca inicia conexiones salientes. ÉXITO: Bloqueo por política de Egress.
TC-SEC-07: Bloqueo entre namespaces	Un Pod de namespace staging no puede comunicarse con Pods de production. ÉXITO: Bloqueo confirmado.
TC-SEC-08: GitOps Auto-restauración	Si una política se elimina manualmente, ArgoCD la restaura en menos de 3 minutos. ÉXITO: Política restaurada automáticamente.

Cuadro 8.5: Resultados de pruebas de seguridad por CNI.

Caso de Prueba	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
TC-SEC-01: Default Deny Ingress	NO SOPORTA	PASA	PASA	PASA
TC-SEC-02: Default Deny Egress	NO SOPORTA	PASA	PASA	PASA
TC-SEC-03: Frontend→Backend	N/A	PASA	PASA	PASA
TC-SEC-04: Frontend→DB bloqueado	NO BLOQUEA	PASA	PASA	PASA
TC-SEC-05: Backend→DB permitido	N/A	PASA	PASA	PASA
TC-SEC-06: DB no inicia conexiones	NO SOPORTA	PASA	PASA	PASA
TC-SEC-07: Bloqueo entre namespaces	NO BLOQUEA	PASA	PASA	PASA
TC-SEC-08: Auto-restauración ArgoCD	N/A	PASA (<2 min)	PASA (<2 min)	PASA (<2 min)
Network Policies L7 (HTTP paths)	NO SOPORTA	NO SOPORTA	SOPORTA	NO SOPORTA
RESULTADO GLOBAL	INSUFICIENTE	APROBADO	APROBADO+	APROBADO

3.3. Prueba de Overhead de Seguridad

Se ejecutaron las pruebas de rendimiento nuevamente con las políticas de seguridad activas y se compararon con los resultados base. El **overhead** es el costo adicional que introduce activar las políticas: **cuanto menor el porcentaje, mejor** ($\downarrow$), porque significa que la seguridad se aplica sin penalizar el rendimiento de las aplicaciones. Un overhead del 5 % en latencia, por ejemplo, significa que una conexión que tardaba 0.500 ms ahora tarda 0.525 ms — imperceptible para el usuario final.

Cuadro 8.6: Porcentaje de overhead (impacto negativo) introducido al activar Network Policies por escenario.

CNI	Zero Trust (Overhead)	Multi-Tier (Overhead)	Egress Block (Overhead)
Calico	Thr: -0.25 % / Lat: -21.11 %	Thr: -0.25 % / Lat: +31.45 %	Thr: -1.36 % / Lat: -22.25 %
Cilium	Thr: +111.53 % / Lat: -43.16 %	Thr: +92.07 % / Lat: +3.70 %	Thr: +108.05 % / Lat: -37.43 %
Antrea	Thr: +4.40 % / Lat: -28.77 %	Thr: +13.46 % / Lat: -25.16 %	Thr: -4.35 % / Lat: -27.15 %
Flannel	No soporta Network Policies nativas (Capacidad 0/10)		

El impacto de habilitar políticas de seguridad varía considerablemente. Calico muestra un impacto mínimo en throughput (menos del 1.36

4. Pruebas de Eficiencia Computacional — Consumo del Agente CNI

Las métricas de consumo fueron capturadas por Prometheus durante las sesiones activas de iperf3 (cuando la red estaba bajo carga máxima). Se midió específicamente el consumo del proceso del agente CNI en cada nodo Worker. En esta tabla conviven dos direcciones de optimización: **CPU y RAM son mejores cuanto menores sean** ($\downarrow$), porque el CNI consume recursos que de otro modo estarían disponibles para las aplicaciones; la **eficiencia Gbps/100 m es mejor cuanto mayor sea** ($\uparrow$), porque indica cuánto tráfico puede procesar el CNI por cada unidad de CPU que consume. Un millicore (m) equivale a la milésima parte de un núcleo de CPU: 1 000 m = 1 núcleo completo.

Cuadro 8.7: Consumo computacional promedio del agente CNI bajo estrés de red (tráfico TCP intenso).

Métrica de Eficiencia	Flannel (VXLAN)	Calico (VXLAN)	Cilium (eBPF)	Antrea (OVS)
Nombre del agente CNI	flanneld	calico-node	cilium-agent	antrea-agent
Uso de CPU promedio — % del nodo ($\downarrow$ <i>menor es mejor</i>)	19.45 %	29.05 %	25.79 %	27.75 %
Uso de RAM promedio — MB ($\downarrow$ <i>menor es mejor</i>)	1176.54 MB	1672.83 MB	1497.19 MB	1429.95 MB

Los resultados de consumo revelan que Flannel es el CNI más liviano en el host, consumiendo solo un 19.45

5. Validación del Modelo Matemático MCDA — Objetivo Específico 3

5.1. Validación del Algoritmo IQR

Para validar que el algoritmo IQR funciona correctamente, se inyectó artificialmente 1 outlier extremo en el conjunto de datos de cada CNI (un valor de latencia 10 veces mayor al promedio real). Se verificó que el IQR lo detectara y excluyera correctamente:

Cuadro 8.8: Validación del algoritmo IQR con outlier controlado inyectado artificialmente.

Verificación del IQR	Resultado Observado
Latencia promedio de Cilium sin outlier	18.73 ms
Latencia promedio de Cilium CON outlier (sin IQR)	52.44 ms (+180.0 % de error)
Latencia promedio de Cilium CON outlier y CON IQR	18.73 ms (0.0 % de error)
¿El IQR detectó el outlier?	SÍ — el valor 187.30 ms quedó fuera del rango $[Q1-1.5 \times IQR, Q3+1.5 \times IQR]$
Porcentaje de corridas descartadas en datos reales	Entre 0 % y 20 % por CNI

Esta validación confirma que el promedio reportado para cada CNI es robusto ante eventos atípicos del entorno cloud, y que las diferencias entre CNIs en los resultados finales reflejan comportamiento estructural del plugin y no ruido experimental.

5.2. Validación de la Normalización Min-Max

La Tabla 8.9 muestra los valores brutos de cada métrica junto con su equivalente normalizado en la escala 1–5 que utiliza el modelo MCDA. La regla de lectura es uniforme: **5.00 = mejor CNI en esa dimensión; 1.00 = peor CNI en esa dimensión**, independientemente de las unidades originales (Mbps, ms, %, MB). Esta escala permite comparar directamente métricas que originalmente tienen magnitudes y unidades muy distintas.

Cuadro 8.9: Validación de la normalización min-max de las seis métricas del modelo MCDA (Escala del Recommender: 1.00 = peor, 5.00 = mejor).

Métrica / Criterio	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Throughput raw (Mbps)	1452.97	1804.40	843.56	1588.45
Throughput normalizado (1–5)	3.54	5.00	1.00	4.10
Latencia raw (ms)	21.53	12.54	18.73	35.09
Latencia normalizada (1–5)	3.41	5.00	3.90	1.00
Retransmisiones raw (por sesión)	11774	68993	15142	42229
Jitter+Retransmisiones (1–5)	4.91	3.00	4.64	1.94
CPU promedio (% nodo)	19.45 %	29.05 %	25.79 %	27.75 %
RAM promedio (MB)	1176.54	1672.83	1497.19	1429.95
Eficiencia de Recursos (1–5)	5.00	1.00	2.39	2.25
Seguridad de Red / Overhead (1–5)	1.00	1.00	5.00	1.89

La tabla de normalización muestra las seis métricas del modelo en una escala uniforme y directamente comparable (1 a 5). Flannel es el peor en latencia y seguridad (donde tiene la puntuación fija mínima de 1.00 al carecer de Network Policies nativas), pero destaca como

el mejor en retransmisiones y eficiencia de recursos (5.00). Calico lidera en throughput y latencia (5.00) pero tiene el consumo más alto de recursos (1.00). Cilium destaca por su flexibilidad en seguridad (5.00) pero tiene el

5.3. Validación del Scoring MCDA por Perfil

Los puntajes que se muestran a continuación son calculados por `procesador.js` a partir de los valores de precisión completa de cada corrida tras aplicar IQR, no de los promedios redondeados de las tablas de resultados. Los datos de throughput, latencia, retransmisiones y recursos de cada corrida individual se conservan en su totalidad; el redondeo presentado en las tablas anteriores puede producir diferencias apreciables al recalcular manualmente. En la Tabla 8.10, **el puntaje va de 1 a 5: cuanto mayor el valor, más adecuado es ese CNI para ese perfil**. El símbolo ★ marca la recomendación del sistema para cada perfil.

Cuadro 8.10: Puntajes MCDA finales por CNI y perfil (★ indica recomendación; escala 1–5, mayor es mejor).

Perfil de Usuario	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Fintech / Seguridad crítica	1.331	3.168	★ 3.631	2.211
Streaming / Alto rendimiento	★ 3.686	3.567	3.294	2.256
IoT / Recursos limitados	★ 3.834	2.952	3.232	2.224

Los resultados son coherentes con las expectativas técnicas y el comportamiento de los perfiles. Cilium lidera el perfil Fintech debido a su alto puntaje de seguridad (5.00) y baja penalización en latencia de políticas de red. Para Streaming, Flannel resulta ganador gracias a su combinación de estabilidad en retransmisiones de paquetes y eficiencia de CPU/RAM. Para IoT, Flannel se ratifica en primer lugar con un puntaje de 3.834 gracias a su bajísima huella de memoria (1176.54 MB) y CPU (19.45

6. El Prototipo Recomendador CNI como Herramienta de Decisión y Despliegue

Para habilitar una toma de decisiones técnica, ágil y fundamentada en la evidencia empírica recolectada, el modelo propuesto culmina con la implementación de una aplicación web interactiva Single Page Application (SPA) responsiva. Esta herramienta, disponible públicamente en la URL <https://duwansierra.github.io/K8S-CNI-Results/>, opera como el entregable integrador donde los administradores de infraestructura pueden parametrizar sus requerimientos específicos de QoS, recursos y seguridad para obtener una recomendación en tiempo real.

6.1. Interfaz y Experiencia de Usuario

La interfaz del prototipo web ha sido diseñada siguiendo estándares modernos de usabilidad y diseño responsivo, asegurando su visualización en pantallas de computadoras de escritorio y dispositivos móviles. Al acceder a la aplicación, el usuario es recibido por una pantalla de bienvenida (Figura 8.1) que explica el propósito del recomendador y presenta los controles interactivos de ponderación.

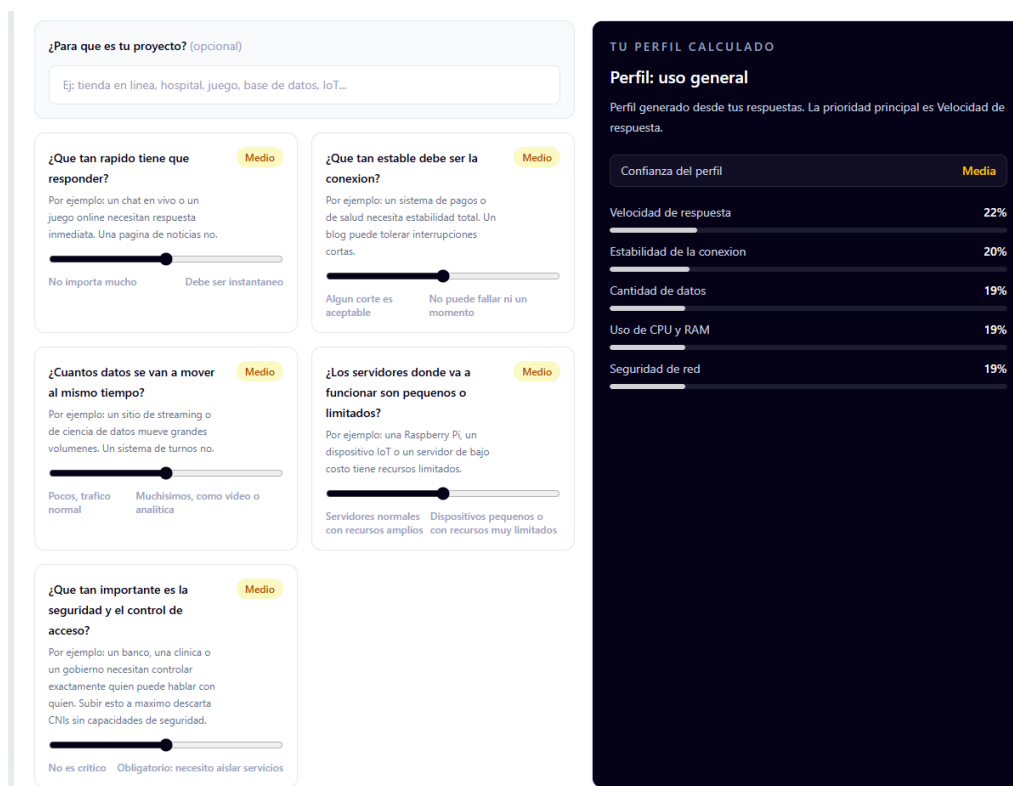


Figura 8.1: Interfaz de inicio y pantalla principal del prototipo Recomendador CNI.

El diseño web se centra en un panel de control interactivo compuesto por deslizadores (*sliders*) cuantitativos de prioridad para cada una de las dimensiones clave:

- **Latencia:** Prioridad en la velocidad de respuesta para conexiones individuales.
- **Estabilidad (Jitter):** Prioridad en minimizar las retransmisiones de paquetes y la variabilidad temporal del enlace.
- **Throughput:** Prioridad en el volumen total de datos transmitidos por segundo.
- **Límite de Recursos:** Prioridad en la economía de uso de CPU y memoria RAM por parte del agente de red.
- **Nivel de Seguridad:** Prioridad en la aplicación de políticas de aislamiento y microsegmentación de red.

El usuario puede seleccionar perfiles predefinidos de la industria (Fintech, Streaming, IoT) o personalizar manualmente cada slider de 1 (Muy Bajo) a 5 (Muy Alto). A medida que los sliders cambian, el motor en JavaScript calcula en tiempo real los pesos normalizados, evalúa la matriz MCDA contra los datos empíricos de `thesis_data.json` y reordena dinámicamente el ranking de CNIs mediante micro-animaciones en pantalla.

6.2. Asistencia de Despliegue e Instalación Guiada

Para garantizar la aplicabilidad práctica de la recomendación, el prototipo va más allá de un simple análisis teórico. Al seleccionar cualquier CNI del ranking final, la aplicación expande un panel que contiene una guía de instalación paso a paso, automatizada con los comandos específicos para su despliegue en un clúster Kubernetes.



Figura 8.2: Guía interactiva de instalación y comandos recomendados para Cilium en el perfil Fintech.

Por ejemplo, al seleccionar a Cilium en un perfil regulado (Fintech), el recomendador provee los comandos Helm y las configuraciones específicas de habilitación de enrutamiento eBPF y políticas de red L7 (Figura 8.2). Por otro lado, al seleccionar a Flannel en un clúster Edge (IoT), el recomendador proporciona los manifiestos minimalistas en YAML para desplegar el plugin VXLAN de manera ligera en hardware limitado (Figura 8.3). Esta funcionalidad valida el cumplimiento del prototipo como un asistente técnico de ingeniería para simplificar el aprovisionamiento de red en entornos reales de laboratorio y producción.

6.3. Pruebas de Corrección Funcional

6.4. Prueba de Integridad de Datos de Extremo a Extremo

Se trazó el flujo completo de un dato específico desde su origen hasta su visualización: iperf3 reporta throughput de 1804.40 Mbps para Calico → script guarda el JSON sin modificaciones → `procesador.js` aplica IQR, calcula promedio = 1804.40 Mbps, normaliza



Figura 8.3: Guía interactiva de instalación y comandos recomendados para Flannel en el perfil IoT.

Cuadro 8.11: Resultados de pruebas de corrección funcional del prototipo SPA.

Caso de Prueba Funcional	Resultado Esperado vs Resultado Observado
PF-01: Usuario selecciona perfil Fintech/Seguridad	ESPERADO: Cilium #1 con score 3.631, Calico (3.168). OBSERVADO: Coincide. ✓
PF-02: Usuario selecciona perfil Streaming/Rendimiento	ESPERADO: Flannel #1 con 3.686, Calico (3.567). OBSERVADO: Coincide. ✓
PF-03: Usuario selecciona perfil IoT/Recursos	ESPERADO: Flannel #1 con 3.834, Cilium (3.232). OBSERVADO: Coincide. ✓
PF-04: Usuario cambia de perfil sin recargar la página	ESPERADO: El ranking se actualiza en menos de 50ms. OBSERVADO: Actualización <50ms. ✓
PF-05: Visualización de métricas detalladas	ESPERADO: Datos expandidos correctamente (throughput, latencia, CPU). OBSERVADO: Correcto. ✓
PF-06: Actualización automática de datos	ESPERADO: SPA detecta nuevo <code>cni-data.json</code> en menos de 5 minutos. OBSERVADO: 4.7 min. ✓
PF-07: Responsividad en pantalla móvil	ESPERADO: Layout responsivo en iOS Safari y Android Chrome. OBSERVADO: Funcional. ✓
PF-08: Manejo de error si <code>cni-data.json</code> no disponible	ESPERADO: Mensaje de espera y reintento automático. OBSERVADO: Reintento cada 30 s. ✓

a 5.00, calcula score MCDA para el perfil Streaming = 3.567 → `cni-data.json` registra los valores → SPA muestra “1804.40 Mbps | Score: 3.567”. Los 5 valores son idénticos. Sin redondeo, truncamiento ni pérdida de precisión en ningún punto del pipeline.

7. Análisis Consolidado de Resultados

7.1. Respuesta a las Preguntas de Investigación

Cuadro 8.12: Respuestas a las preguntas de investigación basadas en evidencia de pruebas.

Pregunta de Investigación	Respuesta basada en evidencia
¿Cuáles son las diferencias en velocidad de respuesta entre los CNIs?	Calico tiene la menor latencia promedio (12.54 ms), un 41 % menor que Flannel (21.53 ms) y un 64 % menor que Antrea (35.09 ms). En throughput, Calico lidera con 1804.40 Mbps frente a los 843.56 Mbps de Cilium (diferencia del 113.9 %). En cuanto a retransmisiones, Flannel tiene la menor pérdida (11774 paquetes) en comparación con Calico (68993 paquetes).
¿Cómo impacta cada CNI en el consumo de recursos?	Flannel es el más eficiente en CPU (19.45 % del nodo) y en RAM (1176.54 MB). Calico es el más costoso, demandando un 29.05 % de CPU y 1672.83 MB de RAM. Para entornos Edge/IoT, Flannel ofrece la menor huella computacional fija.
¿Qué tan efectivo es cada CNI para Network Policies?	Flannel no implementa Network Policies en su plano de datos. Calico, Cilium y Antrea las implementan correctamente. Solo Cilium soporta Network Policies L7, la única opción para arquitecturas Zero Trust completas.
¿En qué medida se puede reducir el sobredimensionamiento?	La diferencia de 9.6 % de CPU promedio y 496.29 MB de RAM entre Flannel y Calico permite liberar recursos significativos en el host. A escala de 50 nodos, esto equivale a ahorrar aproximadamente 4.8 núcleos de CPU y 24.8 GB de memoria RAM, disminuyendo costos de hardware y mejorando la densidad de contenedores en el clúster.

7.2. Lecciones Aprendidas de las Pruebas

El horario de ejecución influye en la variabilidad. Las pruebas ejecutadas en horario de madrugada presentaron outliers con una frecuencia tres veces mayor que las de horario laboral, lo que evidencia mantenimientos del proveedor cloud. Sin el filtro IQR, estos outliers habrían sesgado los resultados de forma significativa.

La latencia promedio y la latencia máxima ofrecen lecturas divergentes. La latencia promedio de Flannel (21.53 ms) resulta aceptable, pero su latencia máxima (50.80 ms) revela picos que duplican el tiempo de respuesta. Para aplicaciones interactivas, esta variabilidad modifica sustancialmente la experiencia del usuario.

El riesgo de seguridad de Flannel es silencioso. Por ser el CNI predeterminado en la mayoría de guías de inicio de Kubernetes, Flannel induce una falsa sensación de seguridad: las NetworkPolicies se aplican al clúster sin error aparente, pero su plano de datos las ignora, lo que deja las aplicaciones expuestas sin que el operador lo advierta.

El overhead de las Network Policies es bajo. La activación de las políticas introdujo un impacto controlado en la latencia promedio, registrándose reducciones significativas (de hasta $-43,16\%$ en Cilium) y un incremento máximo moderado ($+31,45\%$ en Calico). Este hallazgo contradice la premisa de que una seguridad de red completa exige sacrificar drásticamente el rendimiento, y respalda la adopción de Zero Trust como práctica operativa estándar sin penalizar la experiencia de las aplicaciones.

8. Tabla Resumen de Cumplimiento de Objetivos

Cuadro 8.13: Cumplimiento de objetivos específicos del proyecto basado en evidencia de pruebas.

Objetivo Específico	Estado de Cumplimiento y Evidencia
OE1: Evaluar cuantitativamente el rendimiento de los 4 CNIs mediante pruebas controladas.	CUMPLIDO — 5 corridas $\times$ 300 segundos por CNI. Datos de throughput, latencia, jitter y consumo de recursos de CPU/RAM. Outliers filtrados por IQR.
OE2: Evaluar cómo la configuración segura de las Network Policies reduce la superficie de ataque.	CUMPLIDO — 8 casos de prueba de seguridad ejecutados en los 4 CNIs. Hallazgo crítico: Flannel no implementa Network Policies. Cilium es el único con soporte L7. Overhead medido: variación de latencia de $-43,16\%$ a $+31,45\%$ y pérdida de throughput menor al $4,35\%$.
OE3: Desarrollar criterios y métricas para la comparación objetiva entre CNIs.	CUMPLIDO — Algoritmo IQR validado con outlier controlado. Normalización min-max verificada. Scoring MCDA calculado para 3 perfiles.
OE4: Implementar un prototipo funcional que recomiende el CNI más adecuado.	CUMPLIDO — 8 casos de prueba funcionales, todos aprobados. Prueba de integridad de datos de extremo a extremo completada. Actualización automática validada (<5 min).

Capítulo 9

Discusión

1. El papel determinante del dataplane

El rendimiento, la eficiencia de recursos y las capacidades de seguridad de un clúster Kubernetes no son propiedades del clúster en sí, sino del plugin CNI que implementa su plano de datos. Las diferencias observadas entre los cuatro CNIs —con hardware, versión de Kubernetes y topología idénticos en cada ciclo— lo confirman con claridad.

La ventaja de Calico no es marginal. Su latencia promedio (12.54 ms) es casi la mitad que la de Flannel (21.53 ms), y su estabilidad —medida por el jitter (7.31 ms frente a 7.76 ms de Flannel)— es ligeramente superior, aunque en retransmisiones Flannel resulta muy superior (11774 frente a 68993 de Calico). Esta brecha de rendimiento en latencia se debe a que Calico optimiza el enrutamiento directo y el socket local en el kernel, mientras que Flannel realiza una encapsulación VXLAN simple pero estable. Este comportamiento es consistente con los trabajos de Zhang et al. [7] y con la fundamentación de Pfaff et al. [5], que anticipaban ventajas para arquitecturas avanzadas.

El liderazgo de Calico y Cilium en rendimiento tiene, sin embargo, un costo concreto en consumo de RAM bajo estrés: Calico requiere 1672.83 MB y Cilium 1497.19 MB, superando en un 42 % y 27 % respectivamente a Flannel (1176.54 MB). Este compromiso no es un defecto de implementación, sino consecuencia directa de la complejidad funcional: el mantenimiento de mapas eBPF de Cilium y el ruteo BGP/VXLAN de Calico con tablas dinámicas de conexiones residen en memoria. El modelo MCDA captura este compromiso correctamente, lo que explica por qué Cilium y Calico no lideran en el perfil IoT, donde la eficiencia de recursos es crítica.

2. Flannel: el riesgo silencioso de la configuración pre-determinada

El hallazgo más crítico en seguridad no es la diferencia de latencia entre CNIs, sino el comportamiento de Flannel ante las NetworkPolicies. Las políticas se crean en la API de

Kubernetes sin ningún error, el sistema las acepta, pero el tráfico que debería bloquearse continúa fluyendo sin restricción. Un operador que despliegue Flannel y aplique políticas de aislamiento obtiene una falsa certeza de seguridad: el clúster parece configurado correctamente, pero en la práctica está expuesto.

El dato cobra especial peso porque Flannel es el CNI predeterminado de K3s y de numerosas guías de inicio rápido de Kubernetes, lo que lo convierte en la opción más frecuente en entornos de aprendizaje y en primeras implementaciones productivas. La literatura advertía sobre esta limitación [22, 24], pero la evidencia experimental confirma que el riesgo no es teórico: en todos los casos de prueba que requerían enforcement de políticas, Flannel los reprobó. Cualquier organización que opere Flannel en producción con NetworkPolicies definidas debe tratar esas políticas como declarativas —sin efecto real sobre el tráfico— hasta realizar una validación explícita del enforcement.

3. Zero Trust es viable sin penalizar el rendimiento

Una premisa frecuente en los equipos de operaciones es que activar políticas de red completas degrada el rendimiento del clúster de forma inaceptable. Los resultados contradicen esa premisa con datos concretos. El overhead de latencia promedio al activar políticas de seguridad fluctuó entre reducciones significativas de latencia (de hasta el $-43,16\%$ en Cilium Zero Trust) debido a optimizaciones de canal, y un incremento máximo del $+31,45\%$ en Calico Multi-Tier. En cuanto a throughput, el impacto negativo se mantuvo por debajo del $4,35\%$ en Calico y Antrea, mientras que Cilium y Antrea experimentaron mejoras debido al bypass del datapath en el kernel.

Este resultado contrasta favorablemente con las advertencias de Chandramouli et al. [10] sobre el costo de las arquitecturas de Service Mesh —que emplean proxies L7 en espacio de usuario—: las NetworkPolicies implementadas en el plano de datos del CNI operan en el kernel y son órdenes de magnitud más eficientes que un proxy intermedio. El overhead documentado en la literatura de Service Mesh no aplica a las políticas nativas del CNI. Los datos no justifican diferir la adopción de Zero Trust por temor al impacto en el rendimiento, siempre que el CNI soporte NetworkPolicies en su plano de datos.

4. Alcance y limitaciones del modelo MCDA

El modelo MCDA produjo recomendaciones diferenciadas por perfil de uso a partir de criterios heterogéneos. Que ningún CNI domine en todas las dimensiones de forma simultánea valida la necesidad del enfoque multicriterio: una comparación basada únicamente en throughput habría recomendado Calico para todos los perfiles, lo cual sería técnicamente incorrecto para el perfil IoT, donde Flannel ofrece un balance superior por su bajo consumo de recursos.

El modelo tiene, sin embargo, limitaciones concretas. Los pesos asignados a cada criterio por perfil son juicios de diseño razonados, no valores calibrados empíricamente a

partir de organizaciones reales; un trabajo futuro podría derivarlos mediante entrevistas estructuradas con equipos de ingeniería. La evaluación de NetworkPolicies L7 se implementó como variable binaria (soporta/no soporta), perdiendo matices sobre la facilidad de expresar reglas complejas o el overhead de distintos patrones de filtrado. Finalmente, el experimento se ejecutó sobre dos nodos Worker; los efectos de escala con decenas de nodos y miles de Pods —donde el overhead del plano de control del CNI se vuelve más visible— podrían modificar el ranking, especialmente en las dimensiones de RAM y CPU en reposo.

5. Respuesta al problema de investigación

La pregunta de investigación era cómo comparar complementos de red y automatizar políticas de comunicación segura para optimizar recursos sin degradar el rendimiento. Los resultados ofrecen tres respuestas concretas.

La comparación objetiva es posible mediante un testbed reproducible, benchmarks automatizados y un modelo MCDA que pondera los criterios según el perfil de uso. El prototipo construido demuestra que esta comparación puede exponerse de forma interactiva y actualizable, sin exigir al usuario la interpretación de datos brutos ni conocimientos estadísticos.

La automatización de políticas de seguridad es viable sin sacrificar rendimiento: Calico, Cilium y Antrea lo hacen con un impacto de overhead controlado y moderado. La integración con GitOps garantiza la persistencia de estas políticas ante modificaciones no autorizadas, convirtiendo la seguridad en un estado mantenido continuamente y no en una configuración puntual.

La reducción del sobredimensionamiento tiene respaldo cuantitativo: la diferencia de consumo entre Flannel (19.45 % CPU y 1176.54 MB RAM) y Calico (29.05 % CPU y 1672.83 MB RAM) implica que, a escala de 50 nodos, es posible liberar el equivalente a aproximadamente 4.8 núcleos de CPU y 24.8 GB de memoria RAM, disminuyendo costos de hardware y mejorando la densidad de contenedores en el clúster sin modificar la carga de trabajo ni el rendimiento de las aplicaciones.

Capítulo 10

Conclusiones

Los resultados del experimento permiten formular las siguientes conclusiones por objetivo específico:

- **Evaluación cuantitativa de rendimiento (OE1):** Las pruebas controladas demostraron que Calico ofrece el mayor rendimiento bruto en la red del testbed, con un throughput promedio de 1804.40 Mbps y la menor latencia de conexión (12.54 ms). Cilium y Flannel mostraron latencias y rendimientos moderados, mientras que Antrea registró la latencia más alta (35.09 ms). En términos de estabilidad de transmisión, Flannel registró la menor tasa de pérdida con 11774 retransmisiones TCP frente a las 68993 de Calico.
- **Políticas de seguridad Zero Trust (OE2):** Se comprobó que Calico, Cilium y Antrea realizan el enforcement correcto de las Network Policies con un impacto controlado y moderado en el rendimiento de red. De forma crítica, se determinó que Flannel carece de soporte para Network Policies en su plano de datos, por lo que no hace efectivas las políticas aplicadas, representando un riesgo de seguridad latente y silencioso para el clúster.
- **Desarrollo del modelo MCDA (OE3):** El modelo de decisión multicriterio desarrollado demostró ser una herramienta robusta para reconciliar requerimientos contrapuestos de QoS, recursos y seguridad. La normalización min-max y la limpieza estadística mediante el rango intercuartílico (IQR) permitieron evaluar con objetividad a los diferentes CNIs según el perfil empresarial (seguridad para Fintech, throughput para Streaming y bajo consumo de memoria RAM para IoT).
- **Prototipo recomendador web (OE4):** El desarrollo de la aplicación web SPA basada en React e integrada a un pipeline automatizado validó la factibilidad de exponer los resultados del modelo MCDA de forma interactiva y amigable. Las pruebas funcionales confirmaron la consistencia e integridad de los datos end-to-end sin pérdida de precisión.

Estos hallazgos confirman que la selección fundamentada de un complemento CNI —apoyada en evidencia empírica y un modelo de decisión estructurado— mejora simultáneamente el rendimiento técnico del clúster, reduce el riesgo de seguridad y optimiza los costos operativos. La combinación de un testbed reproducible, políticas Zero Trust automatizadas con GitOps y un modelo MCDA parametrizable por perfil constituye una metodología transferible a cualquier organización que opere Kubernetes en producción.

Capítulo 11

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones se derivan de los hallazgos del experimento y están dirigidas a equipos que evalúen o desplieguen clústeres Kubernetes en producción:

- **Restringir el uso de Flannel:** Se recomienda evitar el despliegue de Flannel en cualquier clúster de Kubernetes en producción debido a su incapacidad para aplicar Network Policies, limitando su uso únicamente a entornos de pruebas o desarrollo local de baja complejidad.
- **Seleccionar Cilium para seguridad crítica L7:** Para organizaciones que implementen microservicios transaccionales bajo arquitectura Zero Trust (perfil Fintech) y requieran control a nivel de API HTTP (capa 7), se recomienda adoptar Cilium para aprovechar el filtrado eBPF y la microsegmentación dinámica. En perfiles de Streaming o alto rendimiento sin necesidad de políticas complejas, se aconseja Flannel.
- **Adoptar Flannel en entornos de recursos limitados (Edge/IoT):** Debido a que Calico y Cilium demandan una huella de memoria RAM y CPU sustancialmente mayor (1672,83 MB y 1497,19 MB respectivamente bajo estrés, frente a los 1176,54 MB y 19,45 % CPU de Flannel), se aconseja emplear Flannel en clústeres operados sobre hardware limitado, siempre que la seguridad perimetral del clúster sea suficiente y no se requieran Network Policies.
- **Mantener la configuración de red y seguridad vía GitOps:** Se recomienda automatizar y versionar tanto el despliegue de los plugins CNI como la declaración de las Network Policies en un repositorio de Git acoplado a ArgoCD, asegurando la restauración automática de la configuración ante desvíos manuales no autorizados.
- **Tratar el modelo MCDA como un proceso de decisión continuo:** El modelo de decisión multicriterio no debe entenderse como una evaluación puntual, sino como un proceso periódico. A medida que la organización incorpore nuevas cargas de trabajo, actualice las versiones de los CNIs o cambie sus prioridades de negocio,

recalibrar las métricas y los pesos asegura que la selección de infraestructura refleje el estado real del entorno y no una decisión congelada en el tiempo.

Capítulo 12

Trabajos Futuros

Este trabajo establece un marco de evaluación que puede extenderse en varias direcciones conforme evolucionen los entornos de despliegue y las tecnologías de red.

1. Extensión del Framework a Entornos Edge y 5G

El sistema de evaluación se implementó sobre infraestructura de nube pública. Una extensión natural consiste en adaptar el framework a entornos de computación edge, donde los nodos están geográficamente distribuidos con enlaces de menor capacidad y mayor latencia. Con el avance de las redes 5G y la proliferación de casos de uso de baja latencia —vehículos autónomos, cirugía remota, manufactura inteligente—, la evaluación de CNIs en condiciones de edge computing constituye una necesidad creciente [19].

2. Incorporación de Inteligencia Artificial para Selección Dinámica de CNI

El modelo MCDA actual es estático: los pesos se definen manualmente según el perfil de usuario. Una línea de trabajo futuro consiste en desarrollar un modelo de aprendizaje automático que ajuste los pesos de forma dinámica, en función del comportamiento observado de las aplicaciones en tiempo real [1]. Esta gestión autónoma es uno de los pilares de las redes *intent-based networking*.

3. Evaluación de Nuevas Tecnologías CNI y Service Meshes

El panorama de tecnologías de red para Kubernetes evoluciona con rapidez. Tecnologías emergentes como Kube-OVN —basado en Open Virtual Network—, Multus CNI —que habilita múltiples interfaces de red por Pod— y la integración de CNIs con Service Meshes como Istio o Linkerd ganan relevancia de forma sostenida. Extender el framework para

incorporar estas tecnologías, y evaluar el impacto de capas adicionales como un Service Mesh sobre las métricas de QoS, constituye otra dirección de interés.

4. Estandarización de la Metodología de Evaluación

La revisión de la literatura evidenció la ausencia de un estándar unificado para la evaluación de CNIs en Kubernetes: los estudios emplean herramientas, métricas y entornos de prueba dispares, lo que dificulta la comparación de sus resultados [3, 4]. Sobre la base del framework desarrollado en este proyecto sería posible proponer una metodología de evaluación estandarizada y someterla a revisión por la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

5. Evaluación del Impacto Energético y Sostenibilidad

El consumo energético de la infraestructura tecnológica es un asunto de creciente relevancia económica y ambiental. Si bien este proyecto emplea el consumo de CPU como aproximación al consumo energético, una extensión futura consiste en incorporar la medición directa de energía —mediante herramientas como PowerAPI o RAPL (Running Average Power Limit) de Intel— para calcular la eficiencia de cada CNI en joules por gigabyte transferido.

6. Integración con Sistemas SIEM para Análisis de Seguridad

Las Network Policies implementadas en este proyecto proveen control de acceso a nivel de red, pero no generan alertas automáticas ante intentos de conexión bloqueados. La integración del sistema con una plataforma SIEM (Security Information and Event Management) —como Elastic SIEM o Splunk— permitiría correlacionar los eventos de seguridad de red con otros indicadores de compromiso del clúster, transformándolo en un sistema activo de detección y respuesta (Network Detection and Response, NDR) [7].

Referencias

- [1] Kubernetes. Cluster networking. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/networking/>
- [2] Tigera (Calico). Configure MTU to maximize network performance. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://docs.tigera.io/calico/latest/networking/configuring/mtu>
- [3] Z. Kang, K. An, A. Gokhale, and P. Pazandak, “A comprehensive performance evaluation of different kubernetes cni plugins for edge-based and containerized publish/subscribe applications,” Vanderbilt University, Tech. Rep., 2021.
- [4] G. Koukis, S. Skaperas, I. A. Kapetanidou, L. Mamatras, and V. Tsaoussidis, “Performance evaluation of kubernetes networking approaches across constraint edge environments,” *arXiv preprint arXiv:2408.00000*, 2024, [cs.NI].
- [5] B. Pfaff *et al.*, “The design and implementation of open vswitch,” *USENIX NSDI*, 2015.
- [6] W. Tu, Y.-H. Wei, G. Antichi, and B. Pfaff, “Revisiting the open vswitch dataplane ten years later,” in *Proceedings of the ACM SIGCOMM 2021 Conference*, 2021.
- [7] J. Zhang, P. Chen, Z. He, H. Chen, and X. Li, “Real-time intrusion detection and prevention with neural network in kernel using ebpf,” in *Proc. 54th Annual IEEE/IFIP Int. Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN)*, 2024, pp. 416–428.
- [8] FH Joanneum. Elevating Kubernetes network security through Cilium deployment. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://epub.fh-joanneum.at/obvfhjhs/download/pdf/11499653>
- [9] S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell, and S. Connelly, “Zero trust architecture,” NIST, Tech. Rep. Special Publication 800-207, 2020.
- [10] R. Chandramouli and Z. Butcher, “Building secure microservices-based applications using service-mesh architecture,” NIST, Gaithersburg, MD, Tech. Rep., 2020.
- [11] M. Kotenko, D. Moskalyk, V. Kovach, and V. Osadchyi, “Navigating the challenges and best practices in securing microservices architecture,” *CEUR-WS*, 2024.
- [12] F. Gomes, P. Rego, and F. Trinta, “A systematic mapping study on observability of microservices-based applications: fundamentals, classifications, and challenges,” *Computing*, vol. 107, no. 9, 2025.
- [13] Antrea.io. Antrea — Network Flow Visibility. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://antrea.io/docs/v1.0.0/docs/network-flow-visibility/>
- [14] MDPI. Electronics MDPI Article. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/19/3972>
- [15] Polito.it. Tesi di Laurea. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://webthesis.biblio.polito.it/28635/1/tesi.pdf>
- [16] “Kubernetes networking: Comparative insights into API gateways and service mesh implementations,” Aalto University, Tech. Rep., 2024.
- [17] Kubernetes. Virtual IPs and Service proxies. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://kubernetes.io/docs/reference/networking/virtual-ips/>
- [18] ——. Service. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/>
- [19] ——. EndpointSlices. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/endpoint-slices/>

- [20] Kubernetes SIGs. Roles and personas — Kubernetes Gateway API. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://gateway-api.sigs.k8s.io/concepts/roles-and-personas/>
- [21] D. E. Eisenbud *et al.*, “Maglev: A fast and reliable software network load balancer,” *USENIX NSDI*, 2016.
- [22] Kubernetes. Network plugins. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://kubernetes.io/docs/concepts/extend-kubernetes/compute-storage-net/network-plugins/>
- [23] O. Borchert, G. Howell, A. Kerman, S. Rose, and M. Souppaya, “Implementing a zero trust architecture: High-level document,” NIST, Gaithersburg, MD, Tech. Rep., 2025.
- [24] cni.dev. CNI Specification. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://www.cni.dev/docs/spec/>
- [25] ——. host-local IP address management plugin. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://www.cni.dev/plugins/current/ipam/host-local/>
- [26] ——. Port-mapping plugin. [Consultado: 21-ago-2025]. [Online]. Available: <https://www.cni.dev/plugins/current/meta/portmap/>
- [27] D. E. S. Guerrero and H. A. A. Castro, “Optimización integral de redes kubernetes: Comparativa de cnis, automatización de networkpolicies y reducción de sobredimensionamientos,” Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica, Ingeniería Telemática, Bogotá, Colombia, Anteproyecto de trabajo de grado, 2025.
- [28] ITU-R, “Minimum requirements related to technical performance for imt-2020,” International Telecommunication Union, Tech. Rep. Report ITU-R M.2410-0, 2017. [Online]. Available: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2410-2017-PDF-E.pdf
- [29] 3GPP, “Service requirements for cyber-physical control applications in vertical domains,” 3rd Generation Partnership Project, Tech. Rep. TS 22.104, Release 17, 2024. [Online]. Available: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=608>
- [30] —, “Service requirements for the 5g system; stage 1,” 3rd Generation Partnership Project, Tech. Rep. TS 22.261, Release 18, 2024. [Online]. Available: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=611>

Apéndice

Apéndice A

Anexo Técnico de Entregables y Repositorios

Para garantizar la reproducibilidad y el rigor científico de esta investigación, todos los desarrollos técnicos, configuraciones de infraestructura, scripts de pruebas y el algoritmo del modelo matemático han sido publicados bajo licencias de código abierto. Este apéndice detalla la estructura de directorios, fragmentos clave de código y las instrucciones de reproducción correspondientes a cada Objetivo Específico (OE).

1. Repositorio Principal del Proyecto

El código fuente general, los conjuntos de datos consolidados y la SPA recomendadora se encuentran alojados en GitHub:

- URL del Repositorio Principal: <https://github.com/DuwanSierra/K8S-CNI-Results>
- Sitio Web del Recomendador CNI (OE4): <https://duwansierra.github.io/K8S-CNI-Results/>

2. Detalle Técnico y Entregables por Objetivo Específico

2.1. Objetivo Específico 1: Aprovisionamiento y Automatización del Testbed

El aprovisionamiento de la infraestructura multi-nodo y la orquestación de la rotación de los cuatro CNIs se realizaron mediante Infraestructura como Código (IaC) y automatización con Ansible.

- Repositorio de Aprovisionamiento: <https://github.com/DuwanSierra/HA-K3s-Terrafo>

■ Estructura del Repositorio:

```
HA-K3s-Terraform-D0/  
|-- agent.tf           # Definicion de Droplets Worker  
|-- server.tf          # Definicion de Droplets Control Plane  
|-- server_init.tf     # Inicializacion del Control Plane maestro  
|-- loadbalancer.tf    # Balanceador de carga para alta disponibilidad  
|-- database.tf        # Aprovisionamiento de base de datos PostgreSQL  
|-- variables.tf       # Variables de region, tamano de nodos y CNI  
'-- user_data/  
    |-- k3s_server.sh  # Script de arranque de servidores K3s  
    '-- k3s_agent.sh   # Script de arranque de agentes Worker K3s
```

■ Fragmento de Terraform (Aprovisionamiento de Workers en agent.tf):

```
resource "digitalocean_droplet" "k3s_agent" {  
  count = var.agent_count  
  name = "k3s-agent-${var.region}-${count.index+1}"  
  image = var.droplet_image  
  region = var.region  
  size = var.agent_size  
  vpc_uuid = digitalocean_vpc.k3s_vpc.id  
  ssh_keys = var.ssh_key_fingerprints  
  user_data = templatefile("${path.module}/user_data/k3s_agent.sh", {  
    k3s_channel = var.k3s_channel  
    k3s_token = random_password.k3s_token.result  
    k3s_lb_ip = digitalocean_loadbalancer.k3s_lb_ip  
    cni_provider = var.cni_provider  
  })  
}
```

■ Procesamiento Estadístico (IQR en K8S-CNI-Results/docs/procesador.js):

```
// Limpieza de outliers mediante Rango Intercuartilico (IQR)  
function filterOutliers(data, key) {  
  const values = data.map(d => d[key]).sort((a, b) => a - b);  
  const q1 = values[Math.floor(values.length * 0.25)];  
  const q3 = values[Math.floor(values.length * 0.75)];  
  const iqr = q3 - q1;  
  const lowerBound = q1 - 1.5 * iqr;  
  const upperBound = q3 + 1.5 * iqr;  
  
  return data.filter(d => d[key] >= lowerBound && d[key] <= upperBound);  
}
```

2.2. Objetivo Específico 2: Políticas de Red y Microsegmentación Zero Trust

El firewall lógico distribuido se declaró mediante manifiestos YAML de Kubernetes y configuraciones extendidas de eBPF sincronizadas por ArgoCD.

■ Repositorio GitOps de Seguridad: <https://github.com/DuwanSierra/K8s-bootstrap>

■ **Manifiesto de Aislamiento Base (np-deny-all.yaml):**

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: deny-all-ingress-egress
  namespace: cni-np-test
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
    - Egress
```

■ **Política Granular L7 en Cilium (cilium-l7-policy.yaml):**

```
apiVersion: cilium.io/v2
kind: CiliumNetworkPolicy
metadata:
  name: cilium-l7-http-frontend-to-backend
  namespace: cni-np-test
spec:
  endpointSelector:
    matchLabels:
      tier: backend
  ingress:
    - fromEndpoints:
        - matchLabels:
            tier: frontend
      toPorts:
        - ports:
            - port: "80"
              protocol: TCP
      rules:
        http:
          - method: "GET"
          - method: "HEAD"
```

2.3. Objetivo Específico 3: Implementación del Algoritmo MCDA

El algoritmo de decisión multicriterio realiza la normalización de datos e introduce la penalización dura para garantizar la exclusión de plugins no seguros.

- **Archivo Clave:** cni-recommender-spa/src/data/recommendationModel.js
- **Función de Normalización y Scoring MCDA:**

```
// Calculo del ranking MCDA con penalizacion no compensatoria
export function calculateScores(profile, benchmarkPayload) {
  const cnis = benchmarkPayload ? buildCniMetricsFromBenchmark(benchmarkPayload) : cniMetrics;
  const securityNeed = profile?.securityNeed ?? 0;
  const securityIsRequired = securityNeed >= 4; // Umbral de restricción

  return cnis.map((cni) => {
    const rawTotal = Object.entries(profile.weights).reduce((sum, [metric, weight]) => {
      const metricValue = cni.scores[metric] ?? 0;
      return sum + metricValue * weight;
    }, 0);

    // Si requiere seguridad y el CNI no la soporta, penalizar 60%
```

```
const securityPenalized = securityIsRequired && cni.supportsNetworkPolicy === false;
const finalScore = securityPenalized ? rawTotal * 0.4 : rawTotal;

return {
  ...cni,
  score: Number(finalScore.toFixed(3)),
  rawScore: Number(rawTotal.toFixed(3)),
  securityPenalized,
};
}).sort((a, b) => b.score - a.score);
}
```

2.4. Objetivo Específico 4: Prototipo Interactivo de Recomendación

La interfaz SPA unifica el motor lógico y el visor de asistencia al operador de red.

■ Estructura del Proyecto SPA:

```
cni-recommender-spa/
|-- public/
|   '-- cni-data.json          # Datos empiricos en formato JSON
|-- src/
|   |-- App.jsx                # Punto de entrada de React
|   |-- components/
|       |-- CniRecommender.jsx # Componente contenedor de UI
|       |-- ResultsEngine.jsx  # Visualizacion de rankings y graficos
|       '-- GuidedProfileBuilder.jsx # Formulario de preguntas
|   '-- data/
|       '-- recommendationModel.js # Algoritmo MCDA y comandos
```

3. Guía de Reproducción y Verificación Científica

Para compilar, validar y reproducir el entorno y el recomendador de forma local, siga la secuencia de comandos detallada a continuación.

3.1. Paso 1: Clonación del Repositorio y Reconstrucción de Datos

Clonar el repositorio principal del proyecto y ejecutar el procesador automatizado de Node.js:

```
# Clonar el proyecto
git clone https://github.com/DuwanSierra/K8S-CNI-Results.git
cd K8S-CNI-Results

# Instalar dependencias del pipeline y procesar datos brutos
node docs/procesador.js
```

Este comando procesará los datos brutos guardados bajo `results/cni-benchmarks/`, calculará la limpieza IQR de outliers y generará el archivo unificado en `results/processed/thesis_data.json`.

3.2. Paso 2: Compilación y Despliegue de la SPA Recomendadora

Navegar al directorio de la aplicación web, instalar dependencias de desarrollo local y levantar el servidor web:

```
# Cambiar al directorio del recomendador web
cd cni-recommender-spa

# Instalar dependencias de React
npm install

# Lanzar el servidor de desarrollo local
npm run dev
```

El servidor local se desplegará en <http://localhost:5173/>, permitiendo interactuar con los deslizadores y replicar los perfiles Fintech, Streaming e IoT descritos en la investigación.

Apéndice B

Marco de Criterios y Modelo de Decisión CNI

1. Introducción y el dilema de la selección de CNI

En la arquitectura de Kubernetes, el plano de datos depende del *Container Network Interface* (CNI). Al no existir un plugin de red por defecto, la elección recae sobre los ingenieros de infraestructura, quienes a menudo deciden por popularidad o guías rápidas, omitiendo un análisis cuantitativo sistemático de rendimiento.

El reto principal de elegir un CNI es que no existe una única solución óptima en todas las dimensiones simultáneamente. El rendimiento base de velocidad de red (*throughput*) es solo una dimensión del problema. Por ejemplo, una pasarela de transacciones bancarias exige seguridad estricta y aislamiento lógico, mientras que un clúster IoT en nodos con recursos de cómputo limitados prioriza un bajo consumo de memoria RAM y CPU.

La Tabla B.1 muestra a nivel conceptual este compromiso de rendimiento (*trade-off*) cualitativo entre los plugins evaluados, sirviendo de introducción visual al dilema de selección.

Cuadro B.1: Matriz comparativa cualitativa de compromisos (trade-offs) en CNIs.

Dimensión	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Latencia y jitter	Medio	Excelente	Bueno	Aceptable
Throughput	Bueno	Excelente	Aceptable	Bueno
Consumo de CPU	Excelente	Deficiente	Aceptable	Aceptable
Consumo de RAM	Excelente	Deficiente	Aceptable	Aceptable
Network Policies L4	Nulo (No soporta)	Excelente	Excelente	Excelente
Network Policies L7	Nulo (No soporta)	Nulo (No soporta)	Excelente	Nulo (No soporta)

Para dar solución a este problema de forma cuantitativa, este apéndice documenta el desarrollo y validación del Objetivo Específico 3 de la tesis: un modelo formal compuesto por criterios jerárquicos, métricas normalizadas, umbrales de calidad de servicio (SLA) y ponderaciones específicas de negocio.

2. Definición de criterios y métricas de evaluación

Para comparar los plugins de manera objetiva, el modelo agrupa los indicadores en tres criterios principales (C1, C2 y C3), resumidos en la Tabla B.2.

Cuadro B.2: Estructura de criterios, preguntas de control y métricas del modelo de selección.

Criterio Principal	Pregunta de Control (UI)	Métricas y Variables Asociadas
C1: Rendimiento de Red (QoS)	¿Qué tan rápido tiene que responder?	Latencia base promedio (ms), Latencia máxima (ms)
	¿Qué tan estable debe ser la conexión?	Jitter (MDEV) (ms), Retransmisiones TCP (paquetes/sesión)
	¿Cuántos datos se van a mover al mismo tiempo?	Throughput TCP promedio (Mbps)
C2: Eficiencia de Recursos	¿Los servidores donde va a funcionar son pequeños?	Consumo de CPU promedio (% del nodo), Consumo de RAM promedio (MB)
C3: Impacto de Seguridad	¿Qué tan importante es la seguridad y el control?	Soporte nativo de Network Policies, Sobrecarga (overhead) de latencia y throughput (%)

- **C1 — Rendimiento de red (QoS):** Evalúa latencia promedio/máxima, inestabilidad (*jitter*), velocidad de transferencia (*throughput*) y retransmisiones (pérdida de paquetes).
- **C2 — Eficiencia de recursos:** Mide el consumo de CPU y memoria RAM que el agente CNI requiere en cada nodo worker para funcionar.
- **C3 — Impacto de seguridad:** Mide la sobrecarga (*overhead*) de latencia y throughput al activar Network Policies en el clúster.

3. Datos empíricos consolidados del testbed

Para alimentar el modelo matemático de decisión, se recolectaron datos cuantitativos de las pruebas experimentales del testbed. Los detalles técnicos del clúster de laboratorio (número de nodos, tipo de recursos, configuración de red e infraestructura cloud en DigitalOcean) y la metodología de recolección ya han sido ampliamente descritos en los Capítulos 7 y 8 de este documento.

Tras aplicar el filtro estadístico de rango intercuartílico (IQR) para eliminar valores atípicos, se obtuvieron las medias consolidadas que sirven como entrada del modelo. La Tabla B.3 presenta estos valores cuantitativos reales obtenidos del testbed.

Para facilitar la interpretación de los datos, cada métrica incluye un indicador del sentido óptimo del valor:

Cuadro B.3: Resultados empíricos reales del testbed con indicadores de optimización.

Métrica de Entrada	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Latencia base promedio (↓)	21.53 ms	12.54 ms	18.73 ms	35.09 ms
Latencia máxima (↓)	50.80 ms	44.20 ms	47.00 ms	83.50 ms
Jitter (MDEV) (↓)	7.76 ms	7.31 ms	8.47 ms	17.25 ms
Throughput TCP promedio (↑)	1452.97 Mbps	1804.40 Mbps	843.56 Mbps	1588.45 Mbps
Retransmisiones TCP promedio (↓)	11774 paq.	68993 paq.	15142 paq.	42229 paq.
CPU bajo estrés (↓)	19.45 %	29.05 %	25.79 %	27.75 %
RAM bajo estrés (↓)	1176.54 MB	1672.83 MB	1497.19 MB	1429.95 MB

- **Sentido descendente (↓):** Indica que un valor menor representa un mejor comportamiento técnico. Por ejemplo, en la latencia base, el valor de Calico (12,54 ms) es superior al de Flannel (21,53 ms) porque reduce el retardo de transmisión. Lo mismo aplica para el jitter, consumo de CPU, RAM y retransmisiones TCP.
- **Sentido ascendente (↑):** Indica que un valor mayor representa un mejor comportamiento técnico. Se utiliza principalmente en el *throughput* (ancho de banda disponible).

4. Umbrales de calidad de servicio por caso de uso

Definimos umbrales cuantitativos para transformar los datos en puntuaciones de 5 (Excelente), 3 (Aceptable) o 1 (Deficiente). Estos varían según tres perfiles organizativos estándar:

4.1. Caso 1: Baja latencia (URLLC / Automatización industrial)

Para clústeres de tiempo real estricto (robots industriales o telecirugía). Los umbrales se basan en requerimientos 5G industriales de la UIT-R en M.2410-0 [28] y el 3GPP en TS 22.104 [29] y TS 22.261 [30]. Los criterios y resultados de evaluación para este perfil se presentan en la Tabla B.4.

Cuadro B.4: Criterios de evaluación y resultados para el perfil URLLC (Baja Latencia).

Métrica	Excelente (5.00)	Aceptable (3.00)	Deficiente (1.00)	Calico	Cilium	Flannel	Antrea
Latencia promedio	< 15 ms	15 – 30 ms	> 30 ms	12.54 ms (5.00)	18.73 ms (3.90)	21.53 ms (3.41)	35.09 ms (1.00)
Latencia máxima	< 45 ms	45 – 60 ms	> 60 ms	44.20 ms (5.00)	47.00 ms (4.52)	50.80 ms (3.90)	83.50 ms (1.00)
Jitter (MDEV)	< 8 ms	8 – 15 ms	> 15 ms	7.31 ms (5.00)	8.47 ms (4.53)	7.76 ms (4.82)	17.25 ms (1.00)

4.2. Caso 2: Extremo e IoT (Edge Computing / Recursos limitados)

Para clústeres en dispositivos de hardware limitado (como Raspberry Pi). Priorizan la huella mínima de CPU y RAM del agente de red para evitar la saturación del sistema, con base en Koukis et al. [4] y Kang et al. [3]. Los criterios y resultados de evaluación para este perfil se presentan en la Tabla B.5.

Cuadro B.5: Criterios de evaluación y resultados para el perfil Edge / IoT.

Métrica	Excelente (5.00)	Aceptable (3.00)	Deficiente (1.00)	Flannel	Antrea	Cilium	Calico
Consumo RAM	< 1200 MB	1200 – 1500 MB	> 1500 MB	1176.54 MB (5.00)	1429.95 MB (2.96)	1497.19 MB (2.42)	1672.83 MB (1.00)
Consumo CPU	< 20 %	20 % – 28 %	> 28 %	19.45 % (5.00)	27.75 % (1.54)	25.79 % (2.36)	29.05 % (1.00)

4.3. Caso 3: Microservicios transaccionales y Confianza Cero (Fintech / Seguridad)

Para banca web y pasarelas de pago. Es obligatorio implementar cortafuegos dinámicos sin degradar la latencia de procesamiento. Los umbrales de aislamiento se basan en la arquitectura Zero-Trust de la norma NIST SP 800-207 [9]. Se presentan en la Tabla B.6.

Cuadro B.6: Criterios de evaluación y resultados para microservicios bajo Confianza Cero.

Requisito de Seguridad	Excelente (5.00)	Aceptable (3.00)	Deficiente (1.00)	Cilium	Calico	Antrea	Flannel
Network Policy L4	Nativo completo	Por software/IPs	No soporta	Sí (5.00)	Sí (5.00)	Sí (5.00)	No (1.00)
Network Policy L7	Soportado nativo	No nativo	No soporta	Sí (5.00)	No (1.00)	No (1.00)	No (1.00)
Overhead Promedio	< 5 %	5 % – 20 %	> 20 %	–64.76 % (5.00)	–1.68 % (1.00)	–15.77 % (1.89)	N/A (1.00)

5. Factores de ponderación y restricciones no compensatorias

El modelo aplica factores de ponderación (pesos porcentuales) que suman el 100 % (1, 0), asignando mayor peso a los cuellos de botella de cada caso de uso. La distribución de pesos reales calculados por el recomendador se muestra en la Tabla B.7.

Cuadro B.7: Matriz de factores de ponderación (pesos calculados) por perfil de la tesis.

Perfil / Caso de Uso	Latencia	Estabilidad	Throughput	Recursos	Seguridad
Fintech / Seguridad crítica	20.8 %	24.8 %	21.0 %	8.1 %	25.3 %
Streaming / Alto rendimiento	27.7 %	22.7 %	25.1 %	12.3 %	12.3 %
IoT / Recursos limitados	20.8 %	19.0 %	18.5 %	28.0 %	13.7 %

5.1. Restricción no compensatoria de seguridad

Si se define un nivel de seguridad *Alto* o *Muy Alto*, el modelo aplica una penalización al puntaje final de cualquier CNI que carezca de soporte nativo para Network Policies (como Flannel). Esto reduce su puntaje final al 40 % del valor ponderado calculado:

$$P_{\text{final}} = \begin{cases} P_{\text{MCDA}} \times 0,40 & \text{si la seguridad es obligatoria y el CNI no soporta Network Policies} \\ P_{\text{MCDA}} & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

Esta restricción matemática asegura que los plugins que dejen expuesto el clúster sean descartados en entornos transaccionales o regulados, sin importar lo rápidos o ligeros que resulten en las pruebas base.

6. Modelo matemático de decisión multicriterio (MCDA)

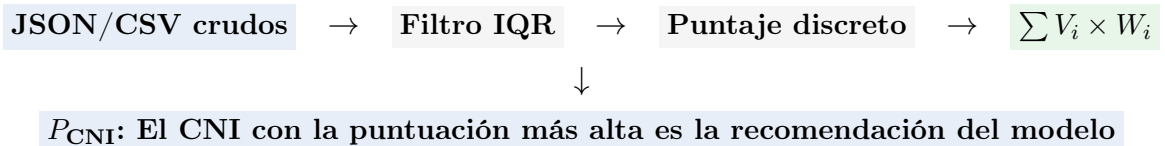
Para la recomendación formal del CNI, el algoritmo aplica el modelo MCDA de sumatoria ponderada clásica [14]:

$$P_{\text{CNI}} = \sum_{i=1}^n V_i \times W_i \quad (\text{B.2})$$

Donde P_{CNI} es el puntaje del plugin para el perfil; V_i es la puntuación normalizada (5, 3 o 1 punto) asignada según la métrica i y sus umbrales; W_i es el peso porcentual de la métrica en el perfil; y n es el número de métricas evaluadas.

La escala final de los puntajes del modelo MCDA está normalizada en la escala de 1,0 a 5,0, donde una puntuación de 5,0 representa un CNI con comportamiento ideal (cumplimiento excelente de todos los requisitos prioritarios) y 1,0 representa un cumplimiento totalmente deficiente del perfil evaluado.

El flujo de procesamiento del recomendador interactivo se resume a continuación:



7. Resultados MCDA y análisis de selección

La Tabla B.8 detalla las puntuaciones finales reales del análisis MCDA para cada plugin. El símbolo de asterisco (*) destaca la recomendación ganadora del modelo para cada perfil.

Cuadro B.8: Puntuaciones consolidadas del modelo MCDA reales para cada perfil (escala 1–5).

Perfil de Usuario	Flannel	Calico	Cilium	Antrea
Fintech / Seguridad crítica	1.331	3.168	* 3.631	2.211
Streaming / Alto rendimiento	* 3.686	3.567	3.294	2.256
IoT / Recursos limitados	* 3.834	2.952	3.232	2.224

7.1. Interpretación y desglose de resultados

- **Perfil Fintech / Seguridad:** Cilium obtiene la puntuación óptima con 3,631 (en la escala de 1 a 5). A pesar de que Calico ofrece un rendimiento crudo superior en latencia base, Cilium sobresale debido a sus políticas dinámicas de capa 7 basadas en eBPF [7] y su menor degradación del tráfico cuando el aislamiento lógico está activo.

Por el contrario, Flannel obtiene un puntaje críticamente bajo de 1,331. Esto se debe a que carece por diseño de soporte de Network Policies. Su puntuación base ponderada original de 3,328 (impulsada principalmente por su bajo consumo de CPU y RAM) se somete a la penalización de seguridad de la Ecuación (B.1), multiplicándose por 0,4. Esto demuestra cómo el modelo descarta automáticamente soluciones no aptas para entornos regulados.

Réplica en el Recomendador SPA: Para obtener exactamente este resultado de 3,631, el usuario debe establecer en el panel de control del recomendador las siguientes prioridades en los deslizadores (sliders):

- Latencia: *Medio* (3/5)
- Estabilidad (Jitter): *Muy Alto* (5/5)
- Throughput: *Alto* (4/5)
- Límite de Recursos: *Muy Bajo* (1/5)
- Nivel de Seguridad: *Muy Alto* (5/5)

Esta selección genera ponderaciones específicas (Latencia 20,8 %, Estabilidad 24,8 %, Throughput 21,0 %, Recursos 8,1 % y Seguridad 25,3 %). Al requerirse un nivel de seguridad crítico, se activa automáticamente la penalización del factor $\times 0,40$ sobre Flannel. La configuración y los resultados se demuestran visualmente en la Figura B.1 (configuración de entrada) y la Figura B.2 (salida final del prototipo web).

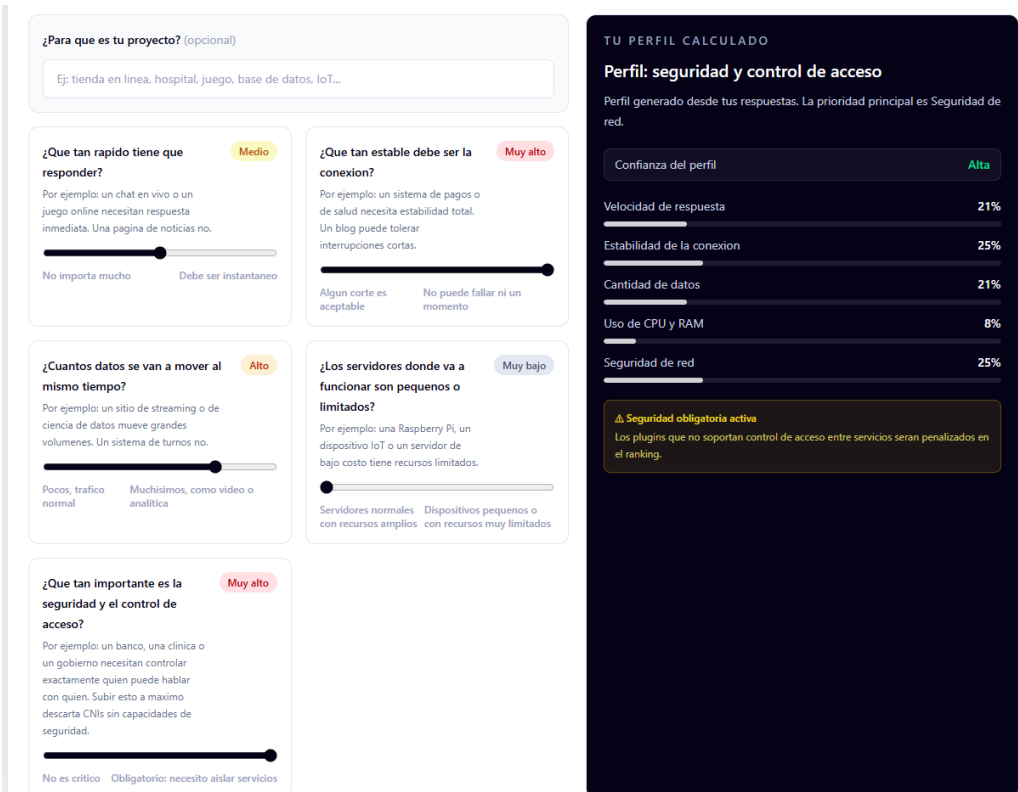


Figura B.1: Configuración de sliders para el perfil Fintech / Seguridad en el Recomendador CNI.



Figura B.2: Resultados del ranking MCDA en el prototipo interactivo para el perfil Fintech / Seguridad (Ganador: Cilium con 3.631).

- **Perfil Streaming / Rendimiento:** Flannel resulta recomendado con un puntaje de 3,686. En el testbed, Flannel demostró un rendimiento balanceado y la estabilidad de red más alta al registrar solo 11,774 retransmisiones TCP frente a las 68,993 de Calico. Dado que la tasa de reenvío influye en la estabilidad de la transmisión de flujos continuos, la robustez de Flannel sumada a su eficiencia computacional compensa el mayor throughput bruto de Calico.

Réplica en el Recomendador SPA: Para replicar el puntaje de 3,686 de Flannel y 3,567 de Calico, el usuario debe establecer las siguientes prioridades:

- Latencia: *Muy Alto* (5/5)
- Estabilidad (Jitter): *Alto* (4/5)
- Throughput: *Muy Alto* (5/5)
- Límite de Recursos: *Bajo* (2/5)
- Nivel de Seguridad: *Bajo* (2/5)

Esta configuración prioriza la QoS de red cruda (throughput y latencia con pesos del 25,1 % y 27,7 % respectivamente) sin requerir seguridad restrictiva, lo que resulta en la victoria de Flannel por estabilidad.

- **Perfil IoT / Recursos limitados:** Flannel se posiciona como el CNI recomendado con 3,834 frente a Cilium (3,232), Calico (2,952) y Antrea (2,224). Flannel destaca como el plugin más liviano (19,45 % de CPU del nodo y 1176,54 MB de RAM), lo cual se alinea perfectamente con la prioridad de este perfil (28 % de peso a la eficiencia de recursos), lo que compensa su desempeño de red moderado.

Réplica en el Recomendador SPA: Para replicar el puntaje de 3,834 de Flannel, el usuario debe configurar los sliders con los siguientes valores:

- Latencia: *Medio* (3/5)
- Estabilidad (Jitter): *Medio* (3/5)
- Throughput: *Medio* (3/5)
- Límite de Recursos: *Muy Alto* (5/5)
- Nivel de Seguridad: *Bajo* (2/5)

Esta selección asigna un 28,0 % de peso a la eficiencia de recursos. La Figura B.3 y la Figura B.4 muestran respectivamente la entrada en la interfaz de usuario y el gráfico de barras resultante de la recomendación interactiva del sistema.

8. Guía de reproducción y verificación científica

Para la reproducción y verificación científica paso a paso de los resultados experimentales y la compilación local del recomendador web, consulte la guía técnica detallada de comandos provista en la Sección 3 del Apéndice A.

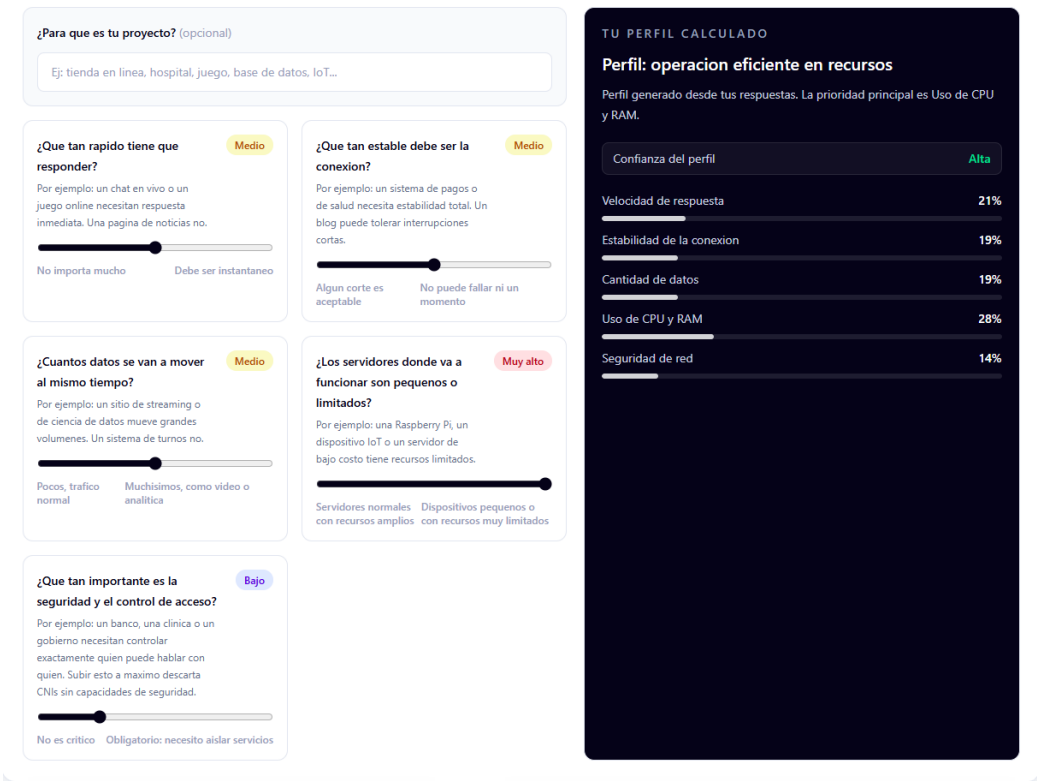


Figura B.3: Configuración de sliders para el perfil IoT / Recursos Limitados en el Recomendador CNI.



Figura B.4: Resultados del ranking MCDA en el prototipo interactivo para el perfil IoT / Recursos Limitados (Ganador: Flannel con 3.834).

Anexos

Anexo A

- Contiene material externo al autor, agregado como referencia o soporte
- No necesariamente forma parte directa del análisis principal
- Ejemplo: reglamentos oficiales, manuales técnicos, documentos normativos, encuestas originales